الوحدة الأولى 4.1 معامل ارتباط بيرسون Pearson Correlation Coefficient

لتمثيل العلاقة بين متغيرين كميين، نرمز للمتغير الأول بالرمز x، ويسمى المتغير التفسيري Explanatory Variable، وللمتغير الثاني بالرمز y، ويسمى متغير الاستجابة Response Variable. وتُعرض البيانات على شكل n زوج من القيم، بحيث يمثّل كل زوج (x_i, y_i) قيمتي المتغيرين معًا في الحالة رقم i . ويُقصد بدراسة العلاقة بين المتغيرين XوY فحص الكيفية التي تتغير بها قيم أحد المتغيرين عندما تتغير قيم المتغير الآخر عبر هذه الأزواج من القيم، وذلك لمعرفة ما إذا كان التغيّر في أحدهما يصاحبه تغيّر في الآخر وبأي اتجاه.

عند النظر إلى أزواج القيم للمتغيرين، قد نلاحظ أن قيم المتغيرين تتغير معًا بطريقة منتظمة. ففي بعض الحالات، كلما ازدادت قيم المتغير الأول ازدادت معها قيم المتغير الثاني، وفي حالات أخرى قد يحدث العكس، حيث تزداد قيم أحد المتغيرين بينما تنقص قيم المتغير الآخر، وقد لا يظهر أحيانًا أي سلوك واضح للتغيّر المشترك بين المتغيرين، فتبدو القيم غير مرتبطة باتجاه محدد.

يمكن النظر إلى العلاقة بين البيانات المتزاوجة من جهتين رئيسيتين:

1.علاقة خطية. عندما تكون العلاقة بين المتغير X والمتغير Y تقريبًا على شكل دالة خطية لكل القيم الممكنة، بحيث يمكن تمثيلها بخط مستقيم تقريبًا على مستوى الإحداثيات.

2.علاقة غير خطية. عندما لا تتخذ العلاقة شكلًا خطيًا، وقد تكون على شكل دوال من الدرجة الثانية أو أعلى، أو دوال مثلثية، أو أي شكل منحنٍ آخر، بحيث لا يمكن تمثيلها بخط مستقيم واحد يصف الاتجاه العام للعلاقة.

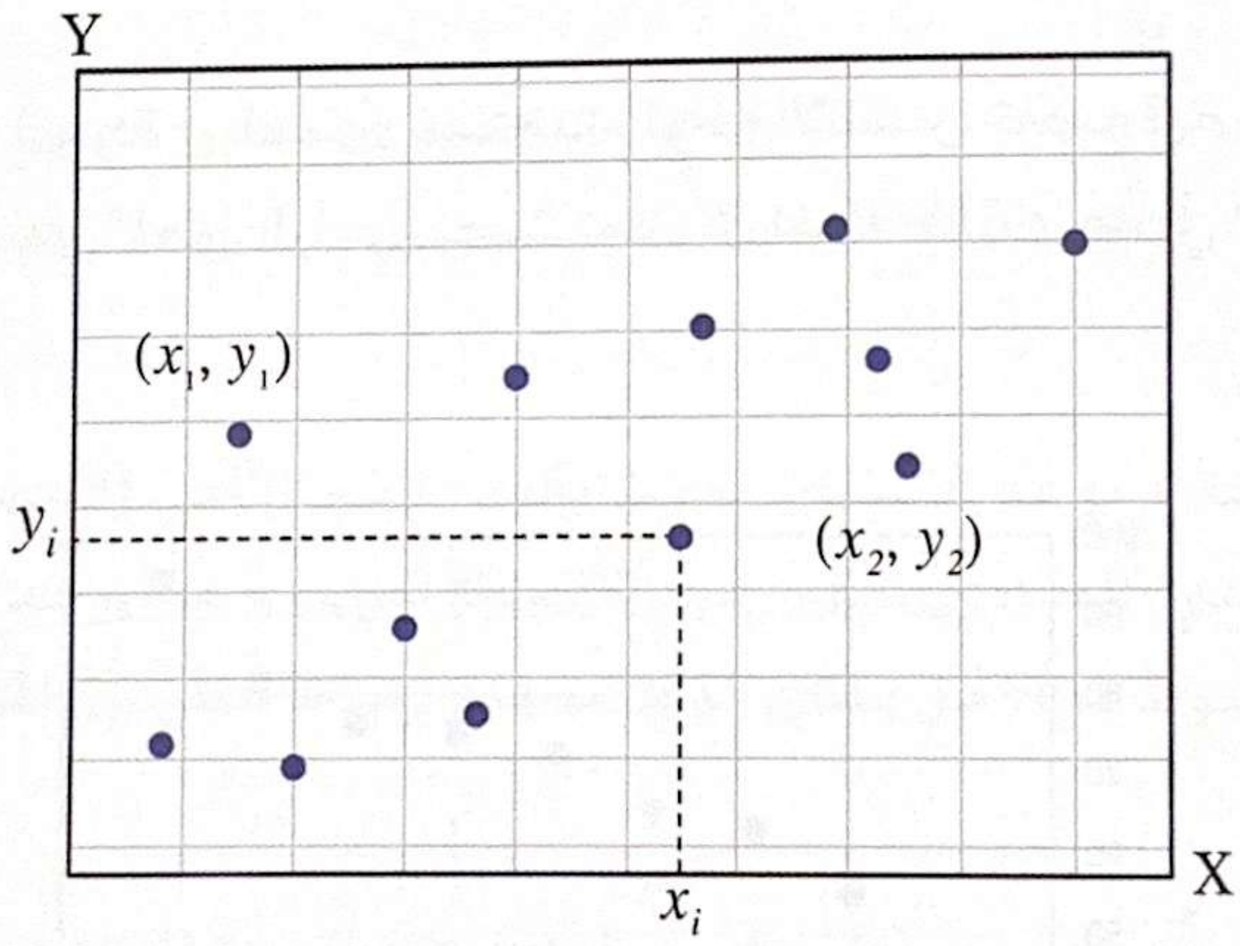
إن هذا الوصف الأولي لطريقة تغيّر قيم المتغيرين معًا يمهّد لفهم فكرة الارتباط بينهما، وقبل الانتقال إلى قياس قوة هذا الارتباط بصورة عددية باستخدام معامل ارتباط بيرسون، يجدر التوضيح هنا إلى أن معامل بيرسون يُعنى بقياس قوة واتجاه العلاقة الخطية فقط بين المتغير التفسيري X ومتغير الاستجابة Y ، ولا يعبر عن قوة أي علاقة غير خطية بينهما؛ ولذلك يُستخدم هذا المعامل لقياس ما يُعرف بـ الارتباط الخطي البسيط Simple Linear Correlation.

لوحة الانتشار Scatter Plot

قبل الانتقال إلى قياس العلاقة بين المتغيرين بصورة عددية باستخدام معامل ارتباط بيرسون، من المفيد تمثيل البيانات تمثيلًا بيانيًا يساعد على تكوين تصور أولي عن طبيعة العلاقة بينهما. ويُستخدم لهذا الغرض ما يُعرف بـ لوحة الانتشار. في لوحة الانتشار، تُمثَّل أزواج القيم للمتغيرين على مستوى إحداثي، بحيث تُوضع قيم المتغير x على المحور الأفقي، وقيم المتغير y على المحور الرأسي. ويمثّل كل زوج من القيم بنقطة واحدة على هذا المستوى. ومن خلال توزيع هذه النقاط يمكن ملاحظة الشكل العام للعلاقة بين المتغيرين دون الحاجة إلى أي حسابات عددية. تساعد لوحة الانتشار على الكشف عن اتجاه العلاقة بين المتغيرين؛ فإذا بدت النقاط متجهة بوجه عام من أسفل اليسار إلى أعلى اليمين، دلّ ذلك على وجود علاقة طردية، أي إن ازدياد أحد المتغيرين يصاحبه ازدياد في الآخر.

4.1 معامل ارتباط بيرسون

أمّا إذا اتجهت النقاط من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين، فإن ذلك يشير إلى وجود علاقة عكسية، حيث يقترن ازدياد أحد المتغيرين بنقصان في الآخر. وفي حال لم يظهر اتجاه عام واضح لتوزيع النقاط، فإن العلاقة بين المتغيرين تكون ضعيفة أو غير واضحة، أو قد لا تكون هناك علاقة تُذكر. كما تمكّن لوحة الانتشار من التمييز بين العلاقات الخطية وغير الخطية؛ ففي حالة العلاقة الخطية، تميل النقاط إلى الاصطفاف حول خط مستقيم، بينما تأخذ العلاقات غير الخطية أشكالًا منحنية مختلفة. ولهذا تُعد لوحة الانتشار أداة أساسية للتحقق بصريًا من مدى ملاءمة استخدام معامل ارتباط بيرسون. لتوضيح ذلك، نفترض أن لدينا بيانات معطاة على شكل أزواج مرتبة $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$، بحيث يمثل كل زوج مرتب منها قيمة للمتغير x مع القيمة المصاحبة له للمتغير Y. كذلك يمكن عرض البيانات من خلال جدول كما سنرى في الأمثلة اللاحقة. غير أن عرض البيانات في صورة أزواج مرتبة أو جدول لا يوفر لنا تصورًا واضحًا عن طبيعة العلاقة وشكلها بين المتغيرين. من هنا تأتي أهمية تمثيل البيانات باستخدام لوحة الانتشار. فإذا مثلنا كل زوج مرتب بنقطة على مستوى الاحداثيات XOY ، فإن تمثيل هذه النقاط جميعًا يعطينا لوحة انتشار تُبيّن بشكل بصري اتجاه العلاقة وشكلها. أنظر الشكل [1-4].



الشكل[1-4] لوحة انتشار توضّح العلاقة بين متغيرين عدديين

عند دراسة العلاقة بين متغيرين كميين x,y، نفترض أنّ لدينا عيّنة حجمها n، بحيث يمثل كل عنصر من عناصر العيّنة زوج من القيم (x_i, y_i)، حيث تمثّل x_i قيمة المتغير x و y_i القيمة المصاحبة لها للمتغير y، وذلك لكل $i = 1, \ldots, n$. وتُسمّى هذه القيم بيانات متزاوجة، لأنّ كل قيمة للمتغير x ترتبط بقيمة محددة للمتغير Y ، ويُنظر إلى كل زوج مرتب منها كوحدة واحدة في التحليل الإحصائي. ويجدر بالذكر أن البيانات المتزاوجة $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$ ي قِيَم ناتجة عن دراسة متغيرين x,y على عيّنة حجمها n ، سواء أُخذت القيَم من المجتمع الإحصائي نفسه أو من مجتمعين مختلفين، بحيث يقترن كل x_i بالقيمة y_i المناظرة له.

مثال 4.1.1

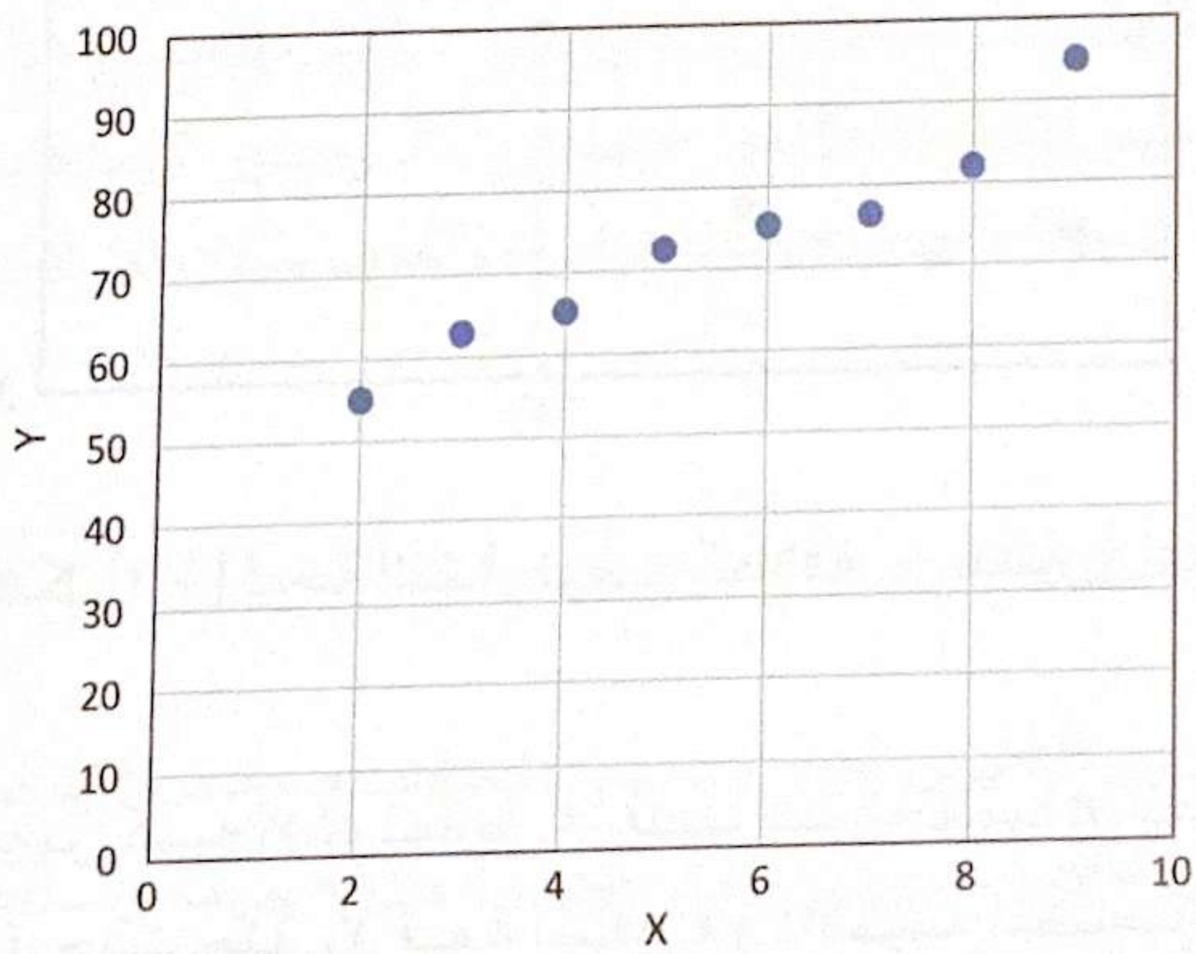
يبين الجدول الآتي بيانات لعينة مكوّنة من 8 طلاب، حيث يمثّل المتغير X عدد ساعات الدراسة الأسبوعية، ويمثّل المتغير Y الدرجة التي حصل عليها الطالب في اختبار معيّن. مَثِّل البيانات على لوحة الانتشار.

الطالب i	1	2	3	4	5	6	7	8
عدد ساعات الدراسة X	2	3	4	5	6	7	8	9
الدرجة Y	55	63	65	72	76	78	82	95

الجدول[1-4]

الحل.

عند تمثيل أزواج القيم (x,y) الواردة في الجدول باستخدام لوحة الانتشار، توضع قيم عدد ساعات الدراسة على المحور الأفقي، وقيم الدرجات على المحور الرأسي، بحيث تمثّل كل نقطة طالبًا واحدًا في العينة. أنظر الشكل [2-4]



الشكل [2-4]

من خلال النظر إلى توزيع النقاط على الرسم، نلاحظ أن النقاط تميل بوجه عام إلى الاصطفاف من أسفل اليسار إلى أعلى اليمين، مما يشير إلى وجود علاقة طردية بين عدد ساعات الدراسة والدرجة. كما نلاحظ أن النقاط قريبة نسبيًا من خط مستقيم، وهو ما يدل على أن العلاقة بين المتغيرين علاقة خطية واضحة.

مثال 4.1.2

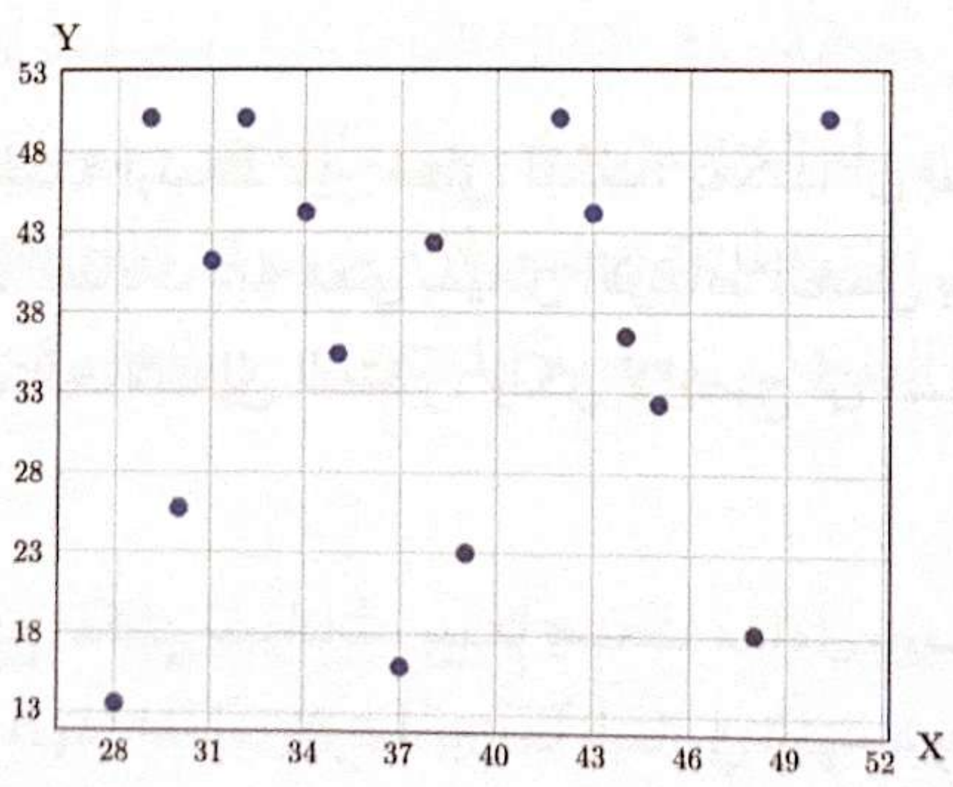
تم قياس مستوى الرضا الذاتي لدى عيّنة مكوّنة من ستة عشر فردًا باستخدام مقياس يتراوح بين 0 و 50 درجة. كما تم تسجيل عدد الأنشطة الترفيهية المختلفة التي شارك فيها كل فرد خلال عام واحد، بحيث تراوح العدد أيضًا بين 0 و 50 نشاطًا. يبيّن الجدول التالي القيم المسجّلة لكل فرد في المتغيرين.

i	مستوى الرضا الذاتي x	عدد الأنشطة الترفيهية y	i	مستوى الرضا الذاتي x	عدد الأنشطة الترفيهية y
1	45	32	9	28	13
2	48	17	10	35	35
3	30	25	11	39	22
4	50	50	12	42	50
5	43	44	13	32	50
6	37	15	14	38	42
7	34	44	15	31	41
8	44	36	16	29	50

مثّل البيانات باستخدام لوحة الانتشار، بحيث يكون المحور الأفقي (السيني) لمتغير مستوى الرضا الذاتي، والمحور الرأسي (الصادي) لمتغير عدد الأنشطة الترفيهية. هل يوجد اتجاه واضح؟ هل النقاط تميل للصعود أو للهبوط معًا؟ هل يمكن القول بوجود ارتباط خطي بين المتغيرين؟

الحل.

على اعتبار أن كل قيمة من قيم x هي احداثي سيني لنقطة، والقيمة المناظرة لها من قيم y هي الاحداثي الصادي لهذه النقطة، ومن ثم تعيين جميع النقاط على المستوى الاحداثي، فإننا سنحصل على لوحة الانتشار الموضحة في الشكل[3-4].



الشكل[3-4]

نلاحظ من لوحة الانتشار ما يلي:

توزيع النقاط:

النقاط الممثلة لأزواج القيم تتوزع بشكل عشوائي تقريبًا على مستوى الإحداثيات، ولا تظهر أي صعود أو هبوط واضح عند الانتقال من القيم الصغيرة إلى الكبيرة للرضا الذاتي أو لعدد الأنشطة.

اتجاه العلاقة:

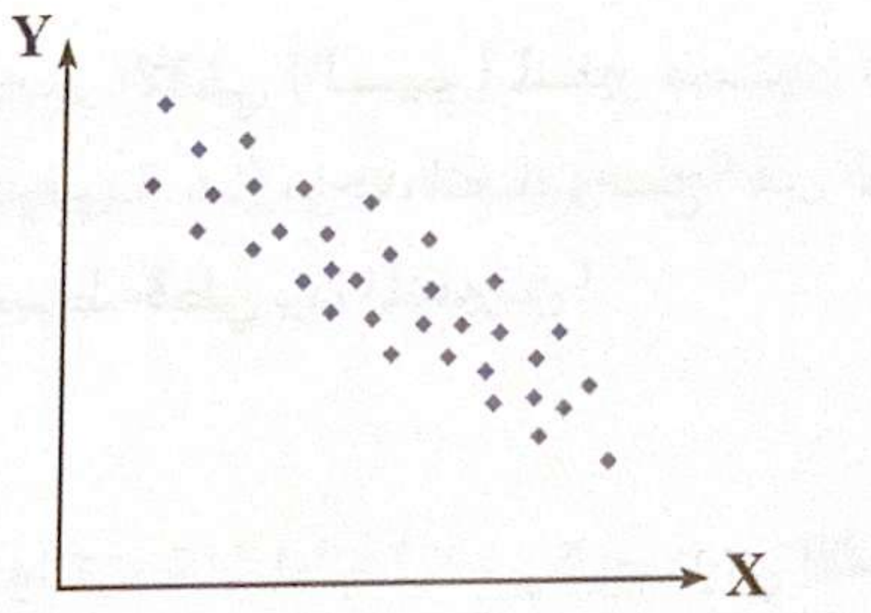
لا يمكن ملاحظة اتجاه عام للنقاط، سواء طردي (تصاعدي) أو عكسي (تنازلي).

الارتباط الخطي:

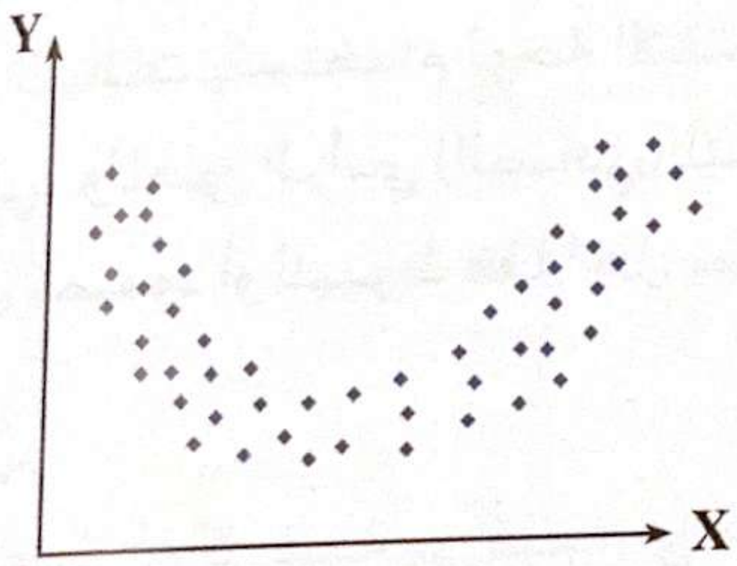
نظرًا لغياب أي نمط خطي واضح، نستنتج أن العلاقة الخطية بين الرضا الذاتي وعدد الأنشطة الترفيهية خلال العام ضعيفة جدًا أو غير موجودة.

النتيجة: من الناحية البصرية، يُظهر المثال عدم وجود ارتباط خطي بين المتغيرين. وحيث أننا نعلم أن معامل ارتباط بيرسون هو مقياس عددي يقيس قوة الارتباط بين متغيرين، لذلك يمكننا أن نتوقع أن معامل ارتباط بيرسون لهذه البيانات سيقارب الصفر، مما يعكس غياب العلاقة الخطية.

باستخدام لوحة الانتشار، يمكن ملاحظة أشكال مختلفة للعلاقة بين المتغيرين، مثل الارتباط العكسي (السلبي)، وكذلك الارتباط غير الخطي، ويعرض الشكلان الآتيان تمثيلًا لكل من هذين النمطين



الشكل[4-4] ارتباط خطي عكسي (سلبي)



الشكل[4-5] ارتباط غير خطي

ملاحظة.

الشكل[4-5] يبين وجود ارتباط ولكنه ارتباط غير خطي. لذلك، يمكننا أن نستنتج أن معامل ارتباط بيرسون لا يصلح لقياس الارتباط في مثل هذه الحالات لأنه معني بقياس الارتباط الخطي بين المتغيرين. ولذلك يمكن أن تقترب قيمة معامل بيرسون في مثل هذه الحالات إلى الصفر، ولكن لا يصح أن نستنتج عدم وجود ارتباط، فالارتباط موجود ولكنه غير خطي.

إن لوحة الانتشار تجسد التوزيع المكاني للبيانات، بينما يمنحنا معامل بيرسون القيمة العددية المختصرة لهذا التوزيع. يمكننا الآن صياغة تعريف لهذا المعامل يربط بين ما رأيناه في اللوحة وبين الحسابات الرياضياتية اللاحقة.

4.1 معامل ارتباط بيرسون

4.1.1 تعريف معامل ارتباط بيرسون

معامل ارتباط بيرسون هو مقياس عددي لقوة واتجاه العلاقة الخطية بين متغيرين كميين.

صيغ معامل ارتباط بيرسون

إن تمثيل البيانات المتزاوجة باستخدام لوحة الانتشار يوفّر لنا تصورًا لشكل العلاقة بين متغيرين، لكنه يظل توصيفًا نوعيًا لا يسمح بالمقارنة الدقيقة بين العلاقات المختلفة أو بإجراء استدلالات إحصائية لاحقة. لذلك، ثمة حاجة إلى مقياس عددي يُستخلص مباشرة من البيانات ويُلخّص السلوك المشترك للمتغيرين في قيمة واحدة ذات معنى رياضي واضح.

الآن، لتكن لدينا عيّنة حجمها n لكل من المتغيرين الكميين x,y ، بحيث يمثل كل عنصر من العينة زوجًا مرتبًا (x_i,y_i) حيث $i = 1, \ldots, n$. وسنرمز إلى المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل متغير كالآتي:
$\bar{x}$ و S_x المتوسط والانحراف المعياري لقيم x على الترتيب، كذلك $\bar{y}$ و S_y المتوسط والانحراف المعياري لقيم Y على الترتيب. عندئذ، يُعطى معامل ارتباط بيرسون، وسنرمز له بالرمز r ، بالعلاقة:

$$r = \begin{cases} \dfrac{1}{n-1}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\frac{(x_i-\bar{x})}{S_X}\cdot\frac{(y_i-\bar{y})}{S_Y} & for\ \ S_X>0\ \ and\ \ S_Y>0 \\ 0 & for\ \ S_X=0\ \ or\ \ S_Y=0 \end{cases} \qquad [4\text{-}1]$$

لاحظ أن معامل الارتباط الخطي يمكن وصفه كدالة عددية للبيانات المتزاوجة، تعتمد على مقدار انحراف كل قيمة عن متوسطها، وتهدف إلى قياس درجة التوافق الخطي بين تغيّرات المتغيرين. كما أنه يقوم بتطبيع التغاير بين المتغيرين باستخدام الانحراف المعياري لكل منهما، مما يجعله مقياسًا مجردًا لا يتأثر بوحدات القياس. ونلاحظ أن كل زوج مرتب (x_i,y_i) يُسهم في معرفة مدى اقتران القيم حول متوسط كل متغير، فإذا كان الانحراف عن المتوسط في المتغيرين يميلان إلى التزايد أو التناقص معًا، يدل ذلك على وجود ارتباط إيجابي أو سلبي. أما إذا كانت هذه الانحرافات غير متناسقة، فإن الارتباط يكون ضعيفًا أو معدومًا. كذلك نلاحظ أن معامل ارتباط بيرسون في جوهره هو "متوسط حاصل ضرب الدرجات المعيارية" للمتغيرين، وعليه يمكن كتابة الصيغة [4-1] على الشكل:

$$r = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} Z_{x_i}\cdot Z_{y_i}$$

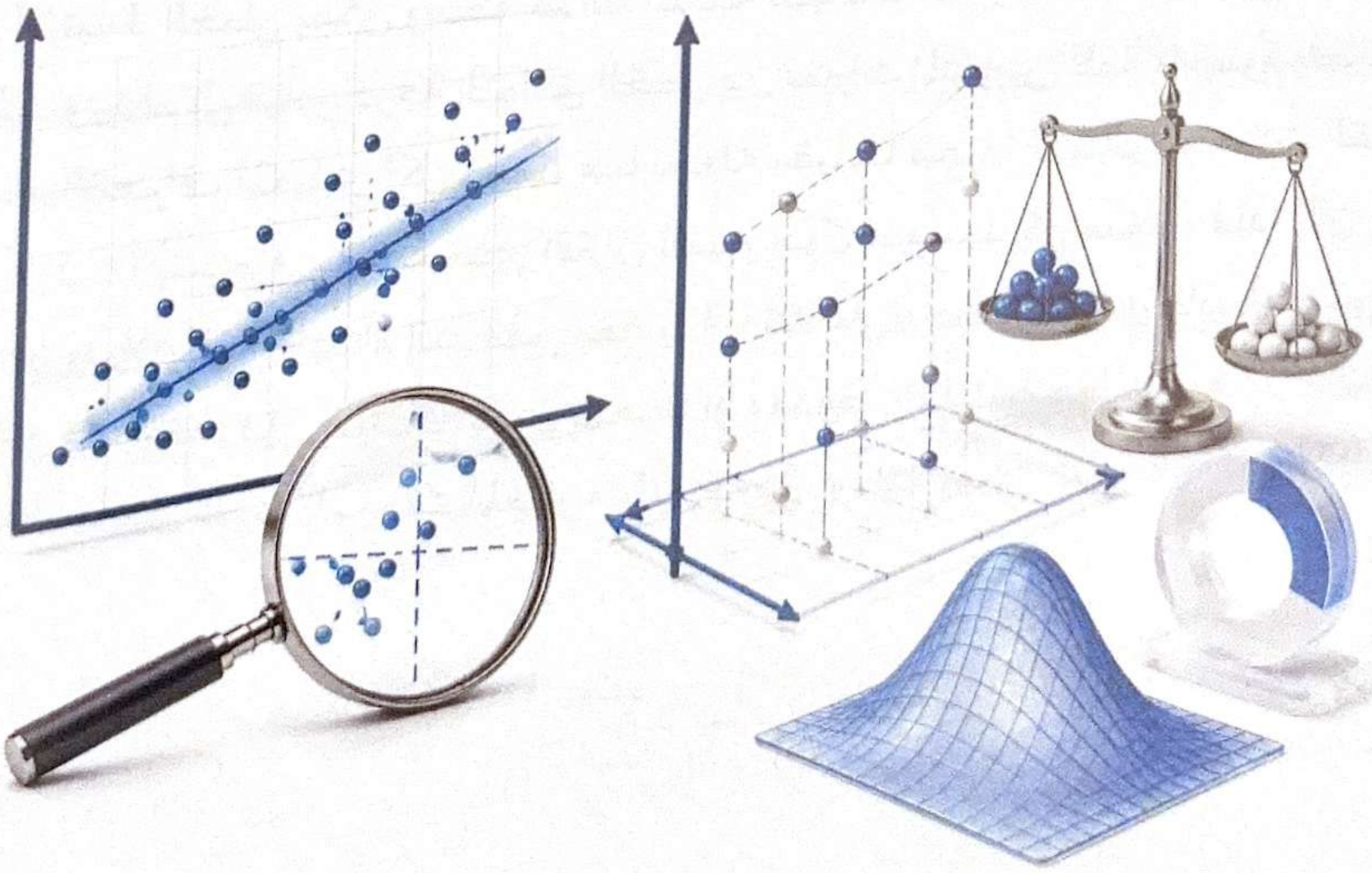
واضح من الصيغة [4-1] أننا نعتمد في حسابها على القيم S_Y ,$\overline{y}$,S_X ,$\overline{x}$. لكن في حال عدم توفر قيم الانحرافات المعيارية، أو لتجنب حسابها بشكل منفصل، فيمكننا تعويض صيغة كل من S_X,S_Y للبيانات الخام، التي درسناها في الفصل الثالث، في [4-1] لنحصل على الصيغة:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i\, y_i \;-\; n\,\overline{x}\,\overline{y}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\,\overline{x}^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - n\,\overline{y}^2}} \qquad [4\text{-}2]$$

وفي حال عدم توفر قيم المتوسطات، أو لتجنب حسابها بشكل منفصل، فيمكننا تعويض صيغة كل من $\bar{x},\bar{y}$، التي درسناها في الفصل الثالث، في [4-2] لنحصل على الصيغة:

$$r = \frac{n \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right) \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)}{\sqrt{n \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2} \cdot \sqrt{n \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} y_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)^2}} \qquad [4\text{-}3]$$

بعد أن تعرفنا على معامل ارتباط بيرسون الخطي بصيغه الثلاث، تجدر الإشارة إلى أن الصيغ السابقة لمعامل ارتباط بيرسون الخطي تستخدم للبيانات المفردة (الخام) الكمية فقط، ولن نتطرق خلال هذا الفصل إلى صيغه الخاصة بالتوزيعات التكرارية، بمعنى أننا لن نطرح موضوع حساب معامل ارتباط بيرسون لبيانات متغيرات معروضة من خلال توزيعات تكرارية.



4.1 معامل ارتباط بيرسون

خصائص معامل ارتباط بيرسون

يتمتع معامل ارتباط بيرسون الخطي بعدد من الخصائص الرياضياتية الأساسية التي تساعد على فهم دلالته وتفسير قيمه تفسيرًا صحيحًا، ومن أهم هذه الخصائص ما يأتي.

1. المدى والتفسير

قيمة معامل ارتباط بيرسون محصورة دائمًا بين 1− و 1+، أي $-1 \leq r \leq 1$، أو باستخدام رمز القيمة المطلقة $|r| \leq 1$ أو يمكن التعبير عن مدى r كفترة $r \in [-1,1]$.

تمثل القيم القصوى 1− و1+ ارتباطاً خطياً تاماً (تقع جميع النقاط على استقامة واحدة، لكن المستقيم المار بهذه النقاط لا يوازي أي من محوري الاحداثيات)، بينما يشير الصفر إلى انعدام العلاقة الخطية. وكلما اقتربت القيمة من الواحد الصحيح (بغض النظر عن الإشارة) زادت قوة الارتباط.

2. التماثل (Symmetry)

معامل الارتباط متماثل بالنسبة للمتغيرين، أي أن:

$$r(x, y) = r(y, x)$$

ومن ثم فإن تحديد أي المتغيرين "تفسيري" وأيهما "استجابة" لا يؤثر في القيمة الحسابية للمعامل. وهذا ما يفسر ما ذهبنا إليه في مقدمة الوحدة من أن الارتباط غير معني بالسببية.

3. التجريد من وحدات القياس

يُعد معامل ارتباط بيرسون مقياسًا عديم الأبعاد، أي أنه لا يرتبط بوحدات قياس المتغيرين محل الدراسة. فسواءًا قيس أحد المتغيرين بالكيلوجرام أو بالجرام، أو قيس الطول بالمتر أو بالسنتيمتر، فإن قيمة معامل الارتباط تبقى كما هي. ويعود ذلك إلى أن حساب معامل بيرسون يعتمد على القيم المعيارية. وتُعد هذه الخاصية مهمة لأنها تتيح مقارنة قوة الارتباط بين ظواهر مختلفة حتى وإن اختلفت وحدات قياسها.

4. الثبات تحت التحويلات الخطية

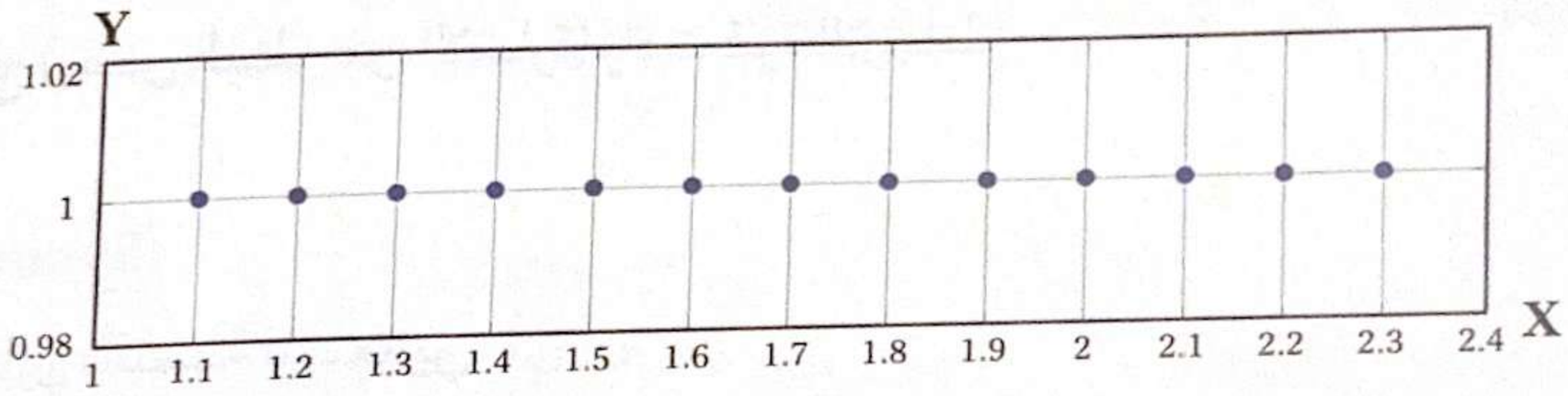
لا تتأثر قيمة معامل ارتباط بيرسون بإجراء تحويلات خطية على البيانات من قبيل إضافة ثابت أو الضرب في ثابت موجب. أما إذا تم الضرب في ثابت سالب لأحد المتغيرين فقط، فإن اتجاه العلاقة ينعكس، فتتغير إشارة معامل الارتباط بينما تبقى قيمته المطلقة ثابتة.

5. الحساسية للاقتران

يعتمد معامل بيرسون على "البيانات المتزاوجة"؛ أي أن أي تغيير في ربط قيم x بقيم y المناظرة لها سيؤدي بالضرورة إلى تغير قيمة المعامل.

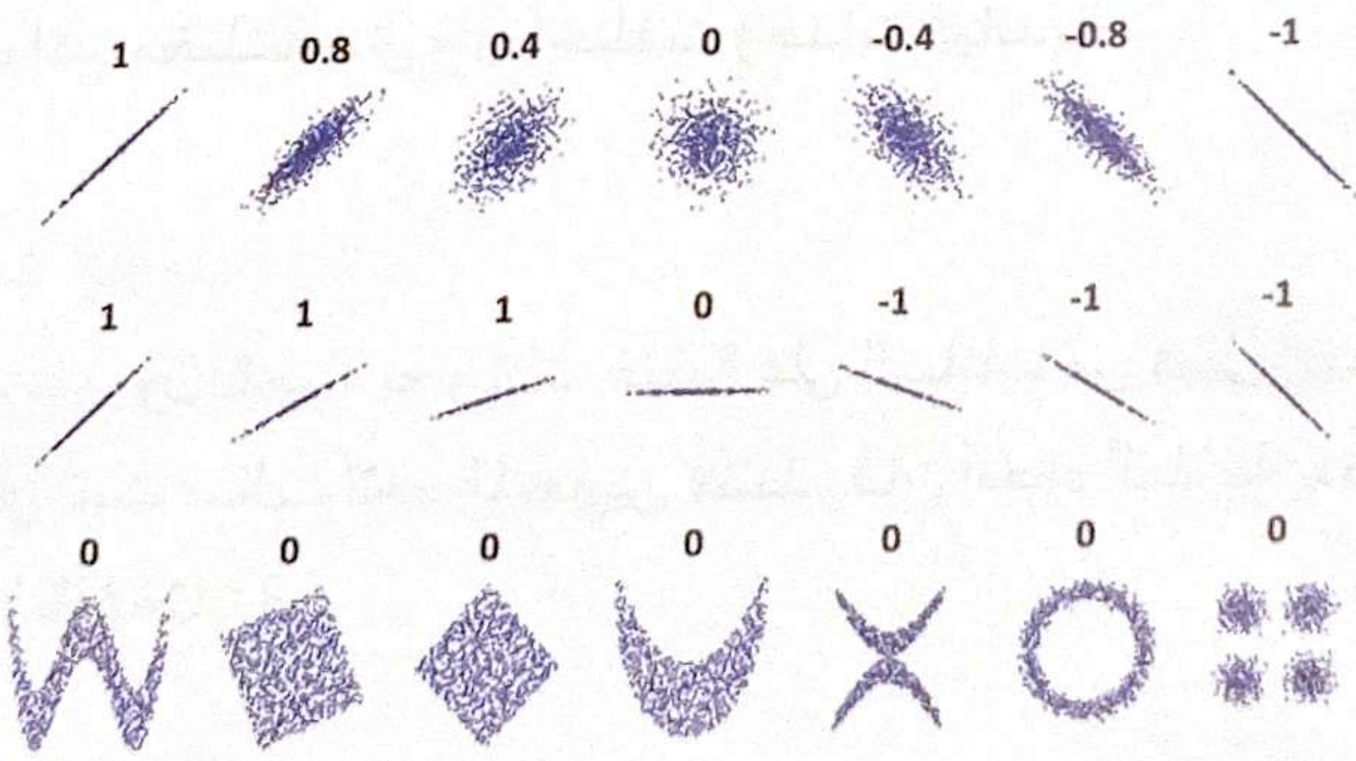
ملاحظات.

1. إذا كان $|r| = 1$ فإن الارتباط بين المتغيرين x و y يُعد ارتباطًا خطيًا تامًا، وفي هذه الحالة تقع جميع النقاط الممثِّلة للمشاهدات (x_i, y_i) على خط مستقيم واحد. غير أنّ العكس ليس صحيحًا بالضرورة. فوقوع جميع النقاط على مستقيم لا يكفي وحده لضمان تحقق $|r| = 1$، إذ يُشترط أن يكون لكل من المتغيرين انحراف معياري غير صفري. ففي الحالة التي ينعدم فيها الانحراف المعياري لأحد المتغيرين أي($S_x = 0$ أو $S_y = 0$) يُصطلح إحصائياً على اعتبار قيمة المعامل في هذه الحالة مساوية للصفر؛ تعبيراً عن الانعدام التام للعلاقة الخطية بين متغير ثابت ومتغير آخر. ويبيّن الشكل [6-4] مثالًا على هذه الحالة، حيث y ثابت وبالتالي $S_y = 0$، ونلاحظ هنا أن العلاقة خطية ظاهريًا، فجميع النقاط تنتظم على خط مستقيم واحد.



الشكل[6-4]

2. إذا كان $r = 0$، فإن ذلك لا يعني بالضرورة انعدام العلاقة بين المتغيرين، وإنما يدل فقط على انعدام الارتباط الخطي بينهما. فقد تكون البيانات موزعة توزيعًا عشوائيًا دون اتجاه عام، أو يكون اتجاهها موازيًا لأحد محوري الإحداثيات، أو قد ترتبط المتغيرات بعلاقة غير خطية، وهي حالات لا يستطيع معامل بيرسون التعبير عنها. الشكل [7-4] يوضّح حالات مختلفة من الارتباط ومعامل الارتباط لكل منها.



الشكل [7-4]

4.1 معامل ارتباط بيرسون

تقييم قوة معامل ارتباط بيرسون

بعد حساب قيمة معامل الارتباط الخطي بين متغيّرين، لا يكتمل التحليل الإحصائي بمجرد معرفة إشارة المعامل وقيمته العددية، بل تبرز الحاجة إلى تقييم قوّة هذا الارتباط ومدى شدّته. ويقصد بقوّة الارتباط مقدار ما تعكسه قيمة معامل الارتباط من درجة اقتراب العلاقة الخطية بين المتغيّرين من الارتباط التام أو ابتعادها عنه. لذلك، جرى العُرف الإحصائي على تقسيم قيم معامل الارتباط إلى فئات توصيفية تعبّر عن قوّة الارتباط أو ضعفه، وذلك لتسهيل تفسير النتائج وربطها بالسلوك الفعلي للبيانات، مع التأكيد على أن هذه التوصيفات ذات طابع إرشادي وليست قواعد صارمة. الجدول الآتي يوضّح تصنيفًا شائع الاستخدام لتقييم قوّة الارتباط الخطي اعتمادًا على قيمة معامل ارتباط بيرسون.

القيمة المطلقة لمعامل الارتباط r	وصف قوة الارتباط	وصف لوحة الانتشار
1	خطي تام	جميع النقاط تقع على مستقيم
$0.86 < \|r\| < 1$	قوي جدًا	نقاط تميل بشدة نحو خط مستقيم
$0.70 < \|r\| \leq 0.86$	قوي	ميل واضح نحو خط مستقيم
$0.50 < \|r\| \leq 0.70$	متوسط القوة	ميل موجود لكنه أقل وضوحًا
$0.30 < \|r\| \leq 0.50$	ضعيف	ميل قليل، نقاط متفرقة
$0 < \|r\| \leq 0.30$	ضعيف جدًا	نقاط متشتتة جدًا
0	معدوم	توزيع النقاط عشوائي

جدول [2-4] تقييم قوة معامل ارتباط بيرسون

بعد أن تعرّفنا على معامل ارتباط بيرسون الخطي وصِيَغه المتعددة وفئات توصيف قيمه (تقييم قوته)، ننتقل الآن إلى أمثلة تطبيقية نحسب من خلالها معامل بيرسون باستخدام صِيَغه الثلاث، مع تفسير النتائج.

مثال 4.1.3

قام أخصائي قياس بتسجيل سرعة القراءة X ودرجة الاستيعاب Y لستة أطفال، وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي.

الطفل i	1	2	3	4	5	6
سرعة القراءة (كلمة/دقيقة) x	35	50	75	80	100	110
درجة الاستيعاب y	10	15	12	18	6	19

احسب معامل ارتباط بيرسون r بين سرعة القراءة ودرجة الاستيعاب، مستخدمًا الصيغة [1-4] (صيغة الدرجات المعيارية)، وحدد نوع الارتباط ودرجة قوته.

الحل.

لحساب معامل ارتباط بيرسون r باستخدام الصيغة [1-4] نحتاج لحساب كل من المتوسط والانحراف المعياري لمجموعتي البيانات x و y.

$$\bar{X} = \frac{35+50+75+80+100+110}{6} = 75 \ , \ S_X = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \bar{x}\right)^2} = \sqrt{\frac{4100}{5}} \approx 28.63$$

$$\bar{Y} = \frac{10+15+12+18+16+19}{6} = 15 \quad , \quad S_Y = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - \bar{y}\right)^2} = \sqrt{\frac{60}{5}} \approx 3.46$$

الآن، وبعد أن حسبنا المتوسط والانحراف المعياري لكل من مجموعتي البيانات x و y، يمكننا حساب الدرجة المعيارية لكل مشاهدة. ولتبسيط حساب معامل الارتباط بالصيغة [4-1] ، ومن خلال النظر إلى الكميات التي تتطلبها هذه الصيغة، سنقوم بإنشاء الجدول التالي.

x_i	y_i	$Z_{x_i} = \frac{(x_i - \overline{x})}{S_X}$	$Z_{y_i} = \frac{(y_i - \overline{y})}{S_Y}$	$Z_{x_i} Z_{y_i}$
35	10	-1.39	-1.44	2
50	15	-0.87	0	0
75	12	0	-0.86	0
80	18	0.17	0.86	0.14
100	16	0.87	0.28	0.24
110	19	1.22	1.15	1.40
Σ				3.78

نجد من الجدول أن $\sum_{i=1}^{n} Z_{x_i} \cdot Z_{y_i} = 3.78$ ، وعليه فإن: $r = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} Z_{x_i} \cdot Z_{y_i} = \frac{3.78}{5} = 0.756$

تشير القيمة $r = 0.756$ إلى وجود ارتباط خطي طردي قوي بين سرعة القراءة ودرجة الاستيعاب.

ملاحظة.

في المثال السابق، استُخدم التقريب بالقطع إلى خانتين عشريتين في الحسابات الوسيطة، مما قد يؤدي إلى فروق عددية طفيفة في قيمة معامل الارتباط دون تغيير دلالته.

مثال 4.1.4

استخدم الصيغة [2-4] لحساب معامل ارتباط بيرسون لبيانات مثال 4.1.3.

الحل.

لحساب معامل ارتباط بيرسون r باستخدام الصيغة [2-4] نحتاج لحساب المتوسط لمجموعتي البيانات x و y، دون الحاجة لحساب الانحراف المعياري لهما. ولتبسيط حساب معامل الارتباط بالصيغة [2-4] ، ومن خلال النظر إلى الكميات التي تتطلبها هذه الصيغة، سنقوم بإنشاء الجدول التالي.

x_i	y_i	x_i^2	y_i^2	x_i, y_i
35	10	1225	100	350
50	15	2500	225	750
70	12	5625	144	900
80	18	6400	324	1440
100	16	10000	256	1600
110	19	12100	361	2090
Σ		37850	1410	7130

نعلم من حلنا لمثال 4.1.3 أن $\bar{X} = 75 , \bar{Y} = 15$ ، وبتعويض الكميات المحسوبة في الجدول في الصيغة[2-4]، نجد:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - n\,\bar{x}\,\bar{y}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^{\,2} - n\,\bar{x}^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^{n} y_i^{\,2} - n\,\bar{y}^2}} = \frac{7130 - (6)(75)(15)}{\sqrt{37850 - (6)(75)^2} \cdot \sqrt{1410 - (6)(15)^2}} \approx 0.766$$

ملاحظة.

الاختلاف الطفيف بين القيم الناتجة عن الصيغ الحسابية المختلفة يعود إلى تأثير التقريب وتراكم الخطأ العددي، وهو أمرٌ معروف في علم التحليل العددي عند تطبيق صيغ متكافئة رياضيًا.

مثال 4.1.5

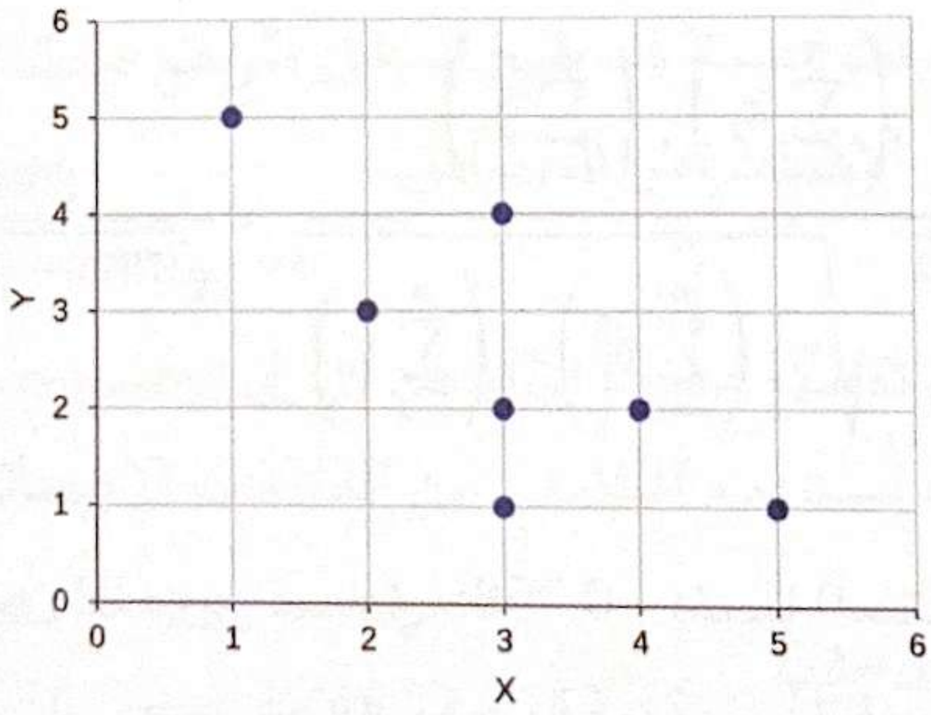
يرغب معلم في دراسة العلاقة بين عدد الساعات التي يقضيها الطالب يوميًا في استخدام الهاتف المحمول X وعدد ساعات المذاكرة اليومية Y لسبعة طلاب في المرحلة المتوسطة. فكانت البيانات كما في الجدول الآتي.

الطفل i	1	2	3	4	5	6	7
عدد ساعات استخدام الهاتف x	3	2	4	3	5	1	3
عدد ساعات المذاكرة y	2	3	2	1	1	5	4

1. هل يُعدّ استخدام معامل ارتباط بيرسون الخطي مناسبًا لدراسة العلاقة بين المتغيرين x و y في هذه الدراسة؟ هل العلاقة بين المتغيرين طردية أم عكسية؟
2. استخدم الصيغة[3-4] لحساب معامل ارتباط بيرسون.
3. فسّر قيمة معامل الارتباط من حيث القوة والاتجاه.

الحل.

1. لتحديد مدى ملاءمة استخدام معامل ارتباط بيرسون الخطي، يُستحسن أولًا تمثيل البيانات على لوحة الانتشار، بهدف البحث عن وجود علاقة خطية بين المتغيرين وتقدير اتجاهها وقوتها.



الشكل[4-8]

توضح لوحة الانتشار وجود اتجاه عام من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين، مما يشير إلى ارتباط عكسي بين المتغيرين، ويظهر أن هذا الارتباط يتخذ شكلًا خطيًا تقريبًا. وبناءً على هذا التصور، يمكننا استخدام معامل ارتباط بيرسون لتقدير قوة وطبيعة العلاقة الخطية بين المتغيرين في هذه الدراسة.

2. لاحظ أننا في هذه الصيغة لسنا بحاجة لحساب المتوسط أو الانحراف المعياري لأي من مجموعتي البيانات. ولتبسيط حساب معامل الارتباط بالصيغة [3-4]، ومن خلال النظر إلى الكميات التي تتطلبها هذه الصيغة، سنقوم بإنشاء الجدول الآتي.

x_i	y_i	x_i^2	y_i^2	x_i, y_i
3	2	9	4	6
2	3	4	9	6
4	2	16	4	8
3	1	9	1	3
5	1	25	1	5
1	5	1	25	5
3	4	9	16	12
21	18	73	60	45
$\sum$				

بتعويض الكميات المحسوبة في الجدول في الصيغة[3-4]، نجد:

$$r = \frac{n \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right) \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)}{\sqrt{n \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2} \cdot \sqrt{n \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} y_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)^2}} = \frac{(7)(45) - (21)(18)}{\sqrt{(7)(73) - (21)^2} \cdot \sqrt{(7)(60) - (18)^2}} \approx -0.7685$$

3. قيمة معامل الارتباط الخطي بين المتغيرين تساوي 0.7685 - تقريبًا (استخدمنا التقريب الدائري إلى أربع خانات عشرية بعد الفاصلة)، مما يشير إلى وجود علاقة عكسية قوية بين المتغيرين، فكلما زاد أحدهما، انخفض الآخر. وهذه القيمة تدعم النتيجة التي توصلنا إليها بالاعتماد على لوحة الانتشار، حيث تميل النقاط من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين، مما يدل على وجود ارتباط خطي عكسي واضح بين عدد الساعات التي يقضيها الطالب يوميًا في استخدام الهاتف المحمول وعدد ساعات المذاكرة اليومية.

4.1 معامل ارتباط بيرسون

أنواع الارتباط وحدود تفسيره

إن معامل الارتباط يُعد أداة أساسية لقياس قوة واتجاه العلاقة بين المتغيرات، إلا أن تفسير نتائج الارتباط يتطلّب قدرًا من الحذر المنهجي. فوجود ارتباط إحصائي بين متغيرين لا يعني بالضرورة وجود علاقة سببية بينهما، إذ إن الارتباط يصف نمط التغيّر المشترك بين المتغيرات دون أن يفسّر أسبابه. ومن هذا المنطلق، يُميّز في الدراسات الإحصائية بين عدة أنماط من الارتباط، وذلك بهدف تجنّب التفسيرات الخاطئة للنتائج. وسنعرض في السطور اللاحقة لأهم ثلاثة أنماط من الارتباط.

1. الارتباط السببي

ويشير إلى حالة يكون فيها الارتباط بين متغيرين ناتجًا عن علاقة سببية حقيقية، بحيث يؤثّر أحد المتغيرين في الآخر. غير أن هذا النوع من الارتباط لا يمكن إثباته باستخدام معامل الارتباط وحده، بل يتطلّب دعمًا نظريًا أو تجريبيًا. ومن أمثلة ذلك، وجود علاقة ارتباط موجبة بين عدد ساعات المذاكرة ودرجة الطالب في الاختبار. في هذا السياق، يدعم الإطار التربوي الافتراض بأن زيادة وقت المذاكرة تسهم في تحسين التحصيل الدراسي، مما يجعل من المعقول تفسير الارتباط تفسيرًا سببيًا. لكن في الوقت نفسه قد تتدخل متغيرات أخرى (كجودة المذاكرة أو الذكاء)، حتى مع وجود متغير عدد ساعات الدراسة.

2. الارتباط الوهمي

وهو ارتباط يظهر إحصائيًا بين متغيرين دون أن تكون بينهما علاقة مباشرة، وغالبًا ما يكون ناتجًا عن تأثير متغير ثالث غير ملاحظ، أو عن عامل زمني مشترك. ومن الأمثلة على هذا النوع هو وجود ارتباط بين عدد الحرائق في مدينة ما وعدد حالات الغرق خلال السنة. إلا أن هذا الارتباط لا يعني أن أحدهما يسبب الآخر، بل إن كليهما يرتبط بمتغير ثالث هو فصل الصيف، مما يجعل هذا الارتباط ارتباطًا وهميًا.

3. الارتباط التبادلي (أو المتزامن)

وفيه يتغير المتغيران معًا بطريقة منتظمة دون إمكانية تحديد اتجاه التأثير بينهما، أو دون افتراض أن أحدهما سبب للآخر. وكمثال على ذلك، يوجد ارتباط بين مستوى الدخل والمستوى التعليمي، حيث يميل الأفراد ذوو التعليم الأعلى إلى تحقيق دخول أعلى، وفي الوقت نفسه قد يتيح الدخل المرتفع فرصًا تعليمية أفضل. في هذه الحالة يصعب تحديد اتجاه السببية، ويُفسَّر الارتباط على أنه تبادلي.

إن عرض هذه الأنماط لا يهدف إلى توسيع مفهوم الارتباط، بل إلى توضيح حدوده المنهجية، والتأكيد على أن معامل الارتباط أداة وصفية وتحليلية، تُستخدم للكشف عن العلاقات الإحصائية لا لتفسير أسبابها.

مزايا ومحددات معامل ارتباط بيرسون

يمتاز معامل ارتباط بيرسون بعدد من الخصائص التي جعلته المقياس الأكثر استخدامًا في دراسة الارتباط الخطي بين متغيرين كميين، إلا أن استعماله يخضع في الوقت نفسه لجملة من القيود التي ينبغي التنبه لها عند تفسير نتائجه.

أولًا: مزايا معامل ارتباط بيرسون

1.مقياس عددي مباشرلقوة الارتباط الخطي

يُعطي مقياسًا عدديًا واضحا يعبّر عن درجة الارتباط الخطي بين متغيرين كميين.

2.التجريد من وحدات القياس

يُعد مقياسًا مجردًا، إذ لا يتأثر بوحدات القياس المستخدمة للمتغيرين. مثلاً: تبقى قيمة r ثابتة سواءًا قسنا الطول بالسنتيمتر أو بالمتر.

3.الاستفادة من القيم العددية الكاملة للبيانات

يعتمد في حسابه على جميع المشاهدات، وليس على ترتيب القيم فقط.

4.الارتباط الوثيق بنماذج الانحدار الخطي

يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالانحدار الخطي (موضوع الوحدة الثالثة من هذا الفصل)، مما يجعله أداة تمهيدية مهمة في التحليل الإحصائي الاستدلالي.

ثانيًا: محددات معامل ارتباط بيرسون

1.الاقتصارعلى العلاقة الخطية

يقيس معامل بيرسون الارتباط الخطي فقط، ولا يكون مناسبًا لوصف العلاقات غير الخطية، حتى وإن كانت العلاقة بين المتغيرين قوية. لذا يُنصح دائماً برسم شكل الانتشار قبل حساب معامل بيرسون للتأكد من خطية العلاقة.

2.عدم الملاءمة للبيانات النوعية والرتبية

لا يُستخدم مع البيانات النوعية أو الرتبية، وإنما يقتصر على البيانات الكمية فقط.

3.عدم دلالة الصفر

لا تعني القيمة صفر عدم وجود علاقة بين المتغيرين بالضرورة، فقد تكون العلاقة موجودة ولكنها غير خطية.

4.الحساسية للقيم المنعزلة

يتسم بحساسيته العالية للقيم المنعزلة (Outliers)؛ إذ يمكن لقيمة منعزلة واحدة أن تؤثر تأثيرًا ملحوظًا في قيمة معامل الارتباط، مما قد يؤدي إلى استنتاجات مضللة حول طبيعة العلاقة بين المتغيرين.

نظرًا لهذه المحددات، ولا سيما الحساسية للقيم المنعزلة وعدم ملاءمة معامل بيرسون للبيانات الرتبية أو العلاقات غير الخطية، فقد طُوِّرت مقاييس ارتباط بديلة تهدف إلى تجاوز بعض هذه القيود، ومن أهمها معامل ارتباط سبيرمان، الذي سنعرضه في الوحدة القادمة.

اختبر فهمك لهذا الدرس من خلال تدريب تفاعلي قصير على منصة Core Up، حيث ستجد أسئلة متنوعة، وتغذية راجعة فورية، ومساعدة ذكية خطوة بخطوة.

SCAN HERE

تمـاريـــن

في الأسئلة 10-1، اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة.

1. يعتمد معامل ارتباط بيرسون في حسابه على انحراف القيم عن متوسطاتها.
2. يُعد معامل ارتباط بيرسون دالة عددية للبيانات المتزاوجة.
3. ترتيب الأزواج المرتبة في البيانات المتزاوجة لا يؤثر على قيمة معامل الارتباط.
4. معامل ارتباط بيرسون غير حساس للقيم المنعزلة.
5. اختلاف صيغ حساب معامل الارتباط مع التقريب قد يؤدي إلى فروق طفيفة في النتائج.
6. يشير معامل الارتباط المرتفع إلى وجود علاقة سببية بين المتغيرين.
7. معامل الارتباط القريب من الصفر يدل دائمًا على غياب أي نمط في البيانات.
8. قيمة معامل الارتباط r دائمًا تنتمي للفترة $(1, -1)$.
9. كلما كان الارتباط أقوى بين متغيرين كلما كانت العلاقة طردية أكثر بينهما.
10. الارتباط العكسي يعني أن إشارة قيم المتغير Y تكون عكس إشارة قيم المتغير X.

في الأسئلة 20-11، أكمل العبارات الآتية بما يناسبها.

11. إذا كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون سالبة، فإن ذلك يدل على أن قيمة أحد المتغيرين _____ عندما تزداد قيمة المتغير الآخر.
12. إذا كانت نقاط لوحة الانتشار تتوزع حول مستقيم مائل من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين، فإن معامل ارتباط بيرسون يكون _____.
13. لا يُعدّ معامل ارتباط بيرسون مناسبًا إذا أظهرت لوحة الانتشار وجود علاقة _____ واضحة بين المتغيرين.
14. إن وجود ارتباط خطي قوي بين متغيرين لا يعني بالضرورة وجود علاقة _____ بينهما.
15. قيمة معامل الارتباط دائمًا تنتمي للفترة _____.
16. يتسم معامل بيرسون بحساسية شديدة تجاه _____.
17. الارتباط الذي ينشأ بين متغيرين نتيجة تأثرهما بمتغير ثالث خفي يسمى بالارتباط _____.
18. يشير الارتباط _____ إلى وجود علاقة تأثير متبادلة بين المتغيرين، بحيث يؤثر كل منهما في الآخر في آن واحد.
19. يسمى الارتباط الذي يشير إلى حالة يكون فيها الارتباط بين متغيرين ناتجًا عن علاقة سببية حقيقية بالارتباط_____.
20. إذا كان معامل الارتباط يساوي 0.5 فإن تقييم قوة معامل ارتباط بيرسون _____.

تمـاريـــن

21 لتكن لدينا مجموعتي البيانات الآتية.

X	4	0	1	2	3
Y	9	0	6	7	8

أ. مثل هذه البيانات على لوحة الانتشار.

ب. هل من المناسب استخدام معامل ارتباط بيرسون لهذه البيانات؟ لماذا؟

ج. احسب معامل ارتباط بيرسون لمجموعتي البيانات X , Y.

د. حدد نوع الارتباط (طردي أو عكسي) وقيِّم قوته.

22 أجريت دراسة لبحث العلاقة بين عدد ساعات المذاكرة (X) و درجة الطالب (Y) في اختبار قصير لمجموعة مكونة من خمسة طلاب, وكانت النتائج كما يلي.

X	4	1	5	2	3
Y	3	2	5	1	2

أ. مثل هذه البيانات على لوحة الانتشار.

ب. هل من المناسب استخدام معامل ارتباط بيرسون لهذه البيانات؟ لماذا؟

ج. احسب معامل ارتباط بيرسون لمجموعتي البيانات X , Y.

د. حدد نوع الارتباط (طردي أو عكسي) وقيِّم قوته.

23 أعط مثالًا على مجموعتين من البيانات يكون معامل ارتباط بيرسون لهما يساوي عدد سالب.

تمـــاريـــن

(25) أُعطيت البيانات الآتية لمتغيرين كميين X و Y كما في الجدول التالي:

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Y	16	9	4	1	0	1	4	9	16

أ. مثّل البيانات باستخدام لوحة الانتشار، وعلّق على الشكل العام للعلاقة بين المتغيرين.

ب. هل تشير لوحة الانتشار إلى وجود علاقة بين المتغيرين؟ بيّن نوع هذه العلاقة من حيث شكلها العام.

ج. احسب معامل ارتباط بيرسون الخطي للبيانات المعطاة.

د. فسّر قيمة معامل الارتباط الناتجة في ضوء الشكل البياني للبيانات.

هـ ناقش مدى ملاءمة استخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس العلاقة بين المتغيرين في هذه الحالة.

و. ماذا نستنتج بشأن الفرق بين وجود ارتباط إحصائي ووجود ارتباط خطي؟

(25) إذا كان معامل ارتباط بيرسون بين x و y يساوي 0.4- ، وكان $X_1 = -3X,\ Y_1 = 2Y + 1$ جد معامل الارتباط بين x_1 و y_1.

مساعدة. نظرية: إذا كان r معامل ارتباط بيرسون بين x و y وكان $X_1 = aX + b,\ Y_1 = cY$ حيث $a, b, c, d \in \mathbb{R},\ ac \neq 0$ ، فإن معامل الارتباط بين x_1 و y_1 يساوي r إذا كان $ac > 0$ و r- إذا كان $ac < 0$.

تمـاريـــن

26 إذا كان X هو عدد الاجابات الصحيحة، وY هو عدد الاجابات الخاطئة في اختبار اختيار من متعدد مكون من 10 أسئلة.

أ. مثل هذه البيانات على لوحة الانتشار.

ب. هل من المناسب استخدام معامل ارتباط بيرسون لهذه البيانات؟ لماذا؟

ج. احسب معامل ارتباط بيرسون لمجموعتي البيانات X, Y .

د. حدد نوع الارتباط (طردي أو عكسي) وقيِّم قوته.

27 27. لدينا البيانات الإحصائية المعطاة في الجدول الآتي.

X	4	1	5	2	3
Y	1	1	1	1	1

أ. ارسم لوحة الانتشار للبيانات.

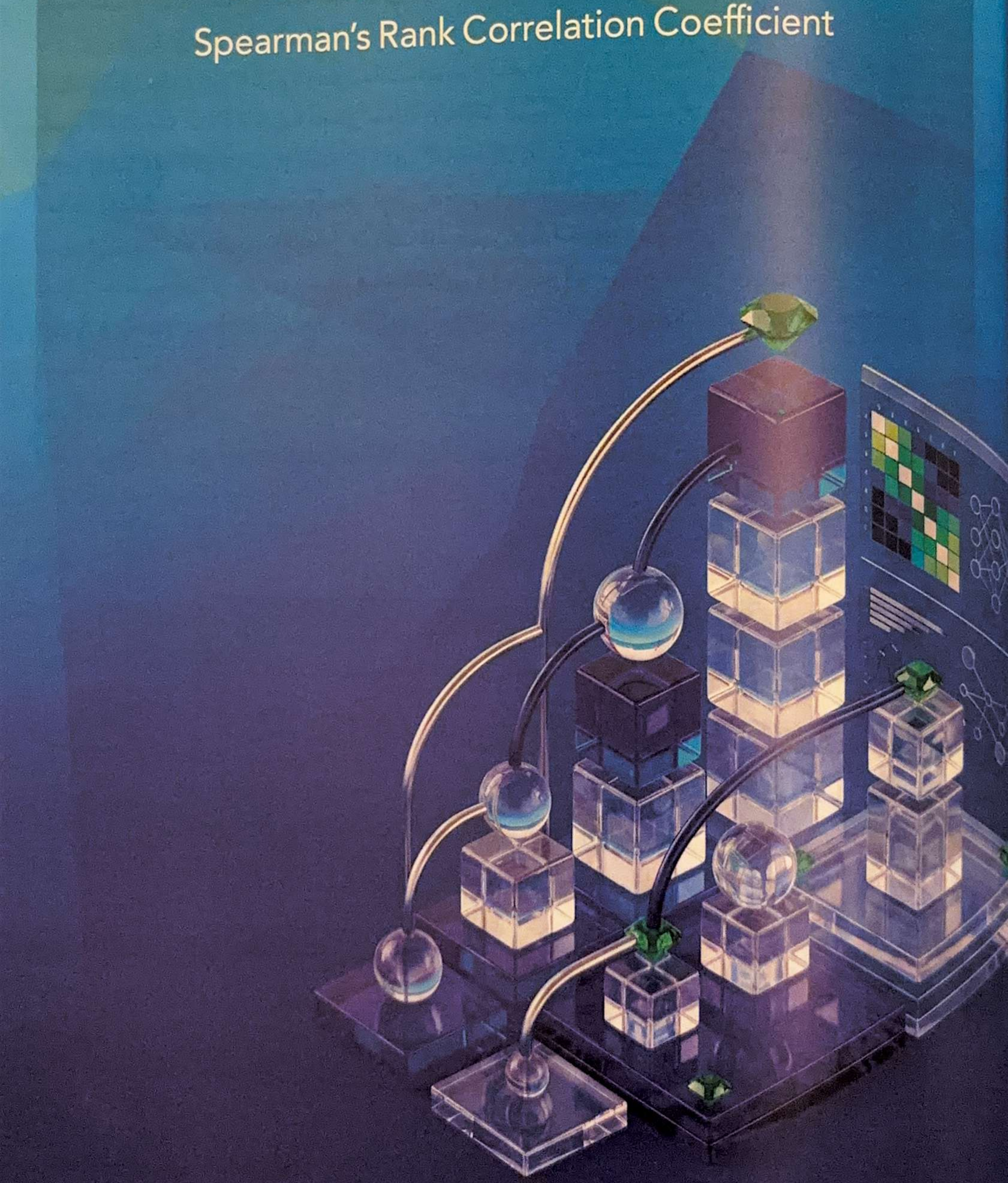
ب. احسب الانحراف المعياري لبيانات Y.

ج. ما هي قيمة معامل ارتباط بيرسون للبيانات؟

الوحدة الثانية

معامل ارتباط سبيرمان للرتب

Spearman's Rank Correlation Coefficient



الوحدة الثانية 4.2 معامل ارتباط سبيرمان للرتب

بعد دراستنا لمعامل ارتباط بيرسون الخطي، تبيّن أن هذا المقياس يُعد أداة فعّالة لقياس قوة واتجاه العلاقة الخطية بين متغيرين كميين، غير أن استخدامه يظل مشروطًا بتحقق عدد من الافتراضات المتعلقة بطبيعة البيانات وشكل العلاقة بينها. ففي كثير من التطبيقات الواقعية، قد تكون العلاقة بين المتغيرين غير خطية، أو قد تتأثر البيانات بقيم منعزلة تؤثر بوضوح في قيمة معامل بيرسون، أو ربما تكون القيم المعطاة ذات طبيعة رُتبية لا تمثل قياسات عددية مباشرة. في مثل هذه الحالات، تبرز الحاجة إلى مقياس ارتباط بديل لا يعتمد على القيم العددية الأصلية للبيانات، بل على ترتيبها النسبي، ويكون ملائمًا لدراسة العلاقة الرتيبة (Monotonic Relationship) بين المتغيرين، سواء أكانت هذه العلاقة خطية أم غير خطية (العلاقة الرتيبة بين متغيرين هي علاقة يتغير فيها أحد المتغيرين في اتجاه واحد مع الآخر (زيادةً أو نقصانًا)، دون اشتراط أن يكون التغير بمعدل ثابت أو على خط مستقيم). ويُعد معامل ارتباط سبيرمان للرتب، ويُسمى أيضًا "معامل ارتباط الرتب لسبيرمان" (كذلك يعرف اختصارًا بمعامل سبيرمان)، من أكثر مقاييس الارتباط استخدامًا لتحقيق هذا الغرض.

يعتمد معامل سبيرمان على استبدال قيم المتغيرين برتبها، ثم قياس درجة التوافق بين هذه الرتب، مما يجعله أقل تأثرًا بالقيم المنعزلة، وأكثر ملاءمة للتعامل مع البيانات الرتبية، أو مع البيانات الكمية التي لا تحقق شروط استخدام معامل ارتباط بيرسون.

ملاحظة: لا يقتصر مفهوم القيم في معامل ارتباط سبيرمان على الأرقام العددية فقط، بل يشمل كافة المشاهدات القابلة للترتيب منطقياً (مثل التقديرات الجامعية أو مستويات الرضا)، حيث يتم التعامل مع رتب هذه المشاهدات بدلاً من قيمها الخام.

الرتبة Rank

تعريف 4.2.1 رتبة المشاهدة

رتبة المشاهدة هي ترتيب موقعها النسبي ضمن قيم المتغير نفسه عند ترتيب هذه القيم تصاعديًا أو تنازليًا.

إن تعريف رتبة المشاهدة يوضح لنا كيف نقوم بإعطاء كل مشاهدة رتبتها، وذلك تمهيدًا لحساب معامل ارتباط سبيرمان لمتغيرين رتبيين. ولعمل ذلك، تُعطى أصغر قيمة الرتبة (1)، ثم تُعطى القيمة التالية الرتبة (2)، وهكذا حتى أكبر قيمة. ولا يترتب على اختيار الترتيب التصاعدي أو التنازلي أي اختلاف في نتيجة معامل ارتباط سبيرمان، بشرط الالتزام بنظام ترتيب واحد متسق في كلا المتغيرين.

ويُستخدم تحويل القيم الأصلية إلى رتبها عندما يكون الاهتمام منصبًا على اتجاه التغيّر بين المتغيرين أكثر من الاهتمام بمقدار التغيّر العددي نفسه. كما يُعد هذا التحويل مناسبًا عند التعامل مع البيانات الرتبية، أو عندما تتضمن البيانات الكمية قيمًا غير معتادة قد تؤثر في نتائج المقاييس التي تعتمد مباشرة على القيم العددية.

ويمثّل الاعتماد على الرتب الأساس الذي يقوم عليه معامل ارتباط سبيرمان، حيث تُقاس العلاقة بين المتغيرين من خلال درجة التوافق بين رتب قيمهما، لا من خلال القيم الأصلية ذاتها.

4.2 معامل ارتباط سبيرمان للرتب

مثال 4.2.1

تمثل القيم الآتية نتائج خمسة طلاب في اختبار ما. حدد رتبة كل قيمة.

78, 85, 65, 90, 72

الحل.

لإيجاد رتبة كل قيمة، ننظر إلى مجموعة القيم الخام المبعثرة، ثم نحدد رتبة كل قيمة بناءً على موقعها النسبي عند ترتيب القيم ترتيبًا تصاعديًا (أو تنازليًا). سنعتمد في هذا الفصل الترتيب التصاعدي، وعليه سنعطى أصغر قيمة الرتبة (1)، وتزداد الرتب بازدياد القيم، مع الاحتفاظ بالقيم في مواضعها الأصلية في الجدول (أي حسب ترتيبها الأصلي)

65,	72,	78,	85,	90
1	2	3	4	5

قيمة X	رتبة X
78	3
85	4
65	1
90	5
72	2

لكن ماذا لو تساوت قيمتان أو أكثر من قيم المشاهدات؟

في كثير من الحالات العملية، لا يمكن التمييز بين مشاهدتين أو أكثر من حيث ترتيبها النسبي داخل المتغير نفسه، بسبب تساوي قيمتين أو أكثر من قيم المشاهدات في حالة البيانات الكمية، أو بسبب تكافؤ صفتين أو أكثر في حالة البيانات الرتبية. هذه الحالة تُعرف إحصائياً بـ المشاهدات المكررة (Ties). في هذه الحالة، لا يمكننا إعطاء رتب مختلفة لهذه القيم، بل نتبع قاعدة "متوسط الرتب" لضمان بقاء مجموع الرتب ثابتًا (أي ليكون مجموع الرتب النهائية مساويًا لمجموع الرتب الأولية، كما سنرى ذلك لاحقًا). فعند وجود قيمتين أو أكثر متساويتين (أو رتبتين أو أكثر متكافئتين) ، نحدد الرتب (المواقع) التي كانت ستشغلها هذه المشاهدات لو كانت مختلفة، ونسميها "الرتب الأولية" ثم نحسب المتوسط الحسابي لهذه الرتب، ونعطي النتيجة كرتبة موحدة لكل مشاهدة من هذه المشاهدات المكررة، ونسميها "الرتب النهائية"، وسنرمز لها بالرمز R . سنتعرف على كيفية التعامل مع الرتب المكررة من خلال المثال التالي.

مثال 4.2.2

القيم التالية تمثل قيم متغير X . حدِّد رتبة كل قيمة.

85 , 70 , 85 , 90 , 70 , 85

الحل.

نرتب القيم ترتيبًا تصاعديًا ونعطي الرتب الأولية بشكل تصاعدي:

70,	70,	85,	85,	85,	90
1	2	3	4	5	6

نحسب متوسط الرتب للقيم المتساوية:

رتبة القيمة 70 (الرتبة النهائية) تساوي $\frac{1+2}{2} = 1.5$

رتبة القيمة 85 (الرتبة النهائية) تساوي $\frac{3+4+5}{3} = 4$

رتبة القيمة 90 (الرتبة النهائية) تساوي 6

نكون الآن جدول الرتب (الرتب النهائية)، مع الاحتفاظ بالقيم في مواضعها الأصلية في الجدول:

قيمة X	رتبة X (R_{x_i})
85	4
70	1.5
85	4
90	6
70	1.5
85	4

ملاحظات.

1. الرتبة النهائية للقيمة غير المكررة تأخذ نفس رتبتها الأولية. في مثالنا السابق، رتبة المشاهدة 90 في جدول الرتب الأولية نفس رتبتها النهائية عند ترتيب القيم الأصلية ترتيبًا تصاعديًا.
2. مجموع الرتب النهائية يجب أن يساوي مجموع الرتب الأولية. ففي مثالنا السابق نلاحظ أن:

$$1+2+3+4+5+6 = 21 = 4+1.5+4+6+1.5+4$$

4.2 معامل ارتباط سبيرمان للرتب

لوحة انتشار الرتب Scatter Plot of Ranks

قبل الانتقال إلى الصيغة الحسابية لمعامل ارتباط سبيرمان، من المفيد تمثيل رتب البيانات تمثيلًا بصريًا. ويُعَد هذا الأسلوب مناسبًا على وجه الخصوص عند التعامل مع البيانات الرتبية، أي البيانات التي تعبّر عن ترتيب أو مستوى دون أن تمثل قياسات عددية مباشرة، كما في التقديرات الجامعية أو مستويات الرضا، وكذلك عند التعامل مع بيانات كمية لا تحقق شروط استخدام معامل ارتباط بيرسون. في هذا السياق، تُرتَّب مشاهدات كل متغير وفق نظام واحد (تصاعدي أو تنازلي)، وتُعطى لكل مشاهدة رتبتها المقابلة، على أن يُراعى الاتساق في نظام الترتيب بين المتغيرين. بعد ذلك تُرسم لوحة انتشار تمثل أزواج الرتب للمتغيرين.

يساعد هذا التمثيل على تكوين تصور أولي لطبيعة العلاقة بين المتغيرين من حيث اتجاهها وشكلها العام، دون الحاجة إلى إجراء أي حسابات عددية. فإذا أظهرت لوحة انتشار الرتب أن رتب المتغيرين تميل عمومًا إلى الارتفاع معًا، دلّ ذلك على وجود اتجاه تصاعدي رتبي بينهما، أما إذا أظهرت أن رتب أحد المتغيرين تميل إلى الارتفاع في حين تنخفض رتب المتغير الآخر، دلّ ذلك على وجود اتجاه تنازلي رتبي. وفي حال لم يظهر نمط عام واضح في توزّع النقاط، فإن ذلك يشير إلى ضعف العلاقة الرتبية بين المتغيرين.

ويجدر التنبيه إلى أنه عند استخدام معامل ارتباط سبيرمان مع البيانات الكمية، فإن استبدال القيم الأصلية برتبها يؤدي إلى فقدان جزء من المعلومات المتعلقة بالمسافات بين القيم، إلا أن هذا يتم مقابل ميزة مهمة تتمثل في تقليل التأثر بالقيم المنعزلة وزيادة متانة القياس. ويُعد هذا التوازن بين فقدان بعض الدقة العددية واكتساب المتانة من الجوانب المفاهيمية المهمة في فهم طبيعة معامل ارتباط سبيرمان.

بناءً على شكل لوحة انتشار الرتب، يمكن الحكم مبدئيًا على مدى ملاءمة استخدام معامل ارتباط سبيرمان لقياس قوة الارتباط الرتبي بين المتغيرين، تمهيدًا للانتقال إلى الصيغة الحسابية وتطبيقها على البيانات.

مثال 4.2.3

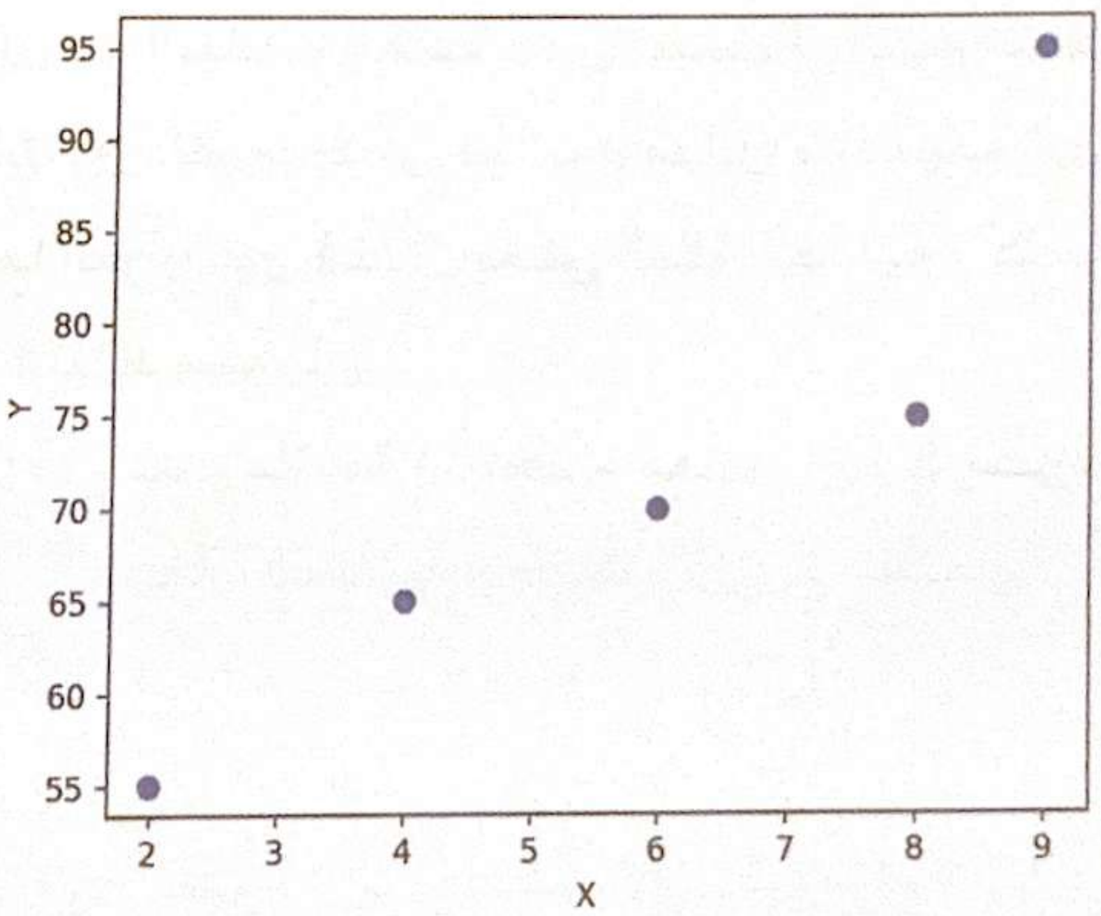
قام باحث تربوي بدراسة العلاقة بين عدد ساعات المذاكرة الأسبوعية Xودرجة الاختبار النهائي Y لخمسة طلاب. ارسم لوحة انتشار البيانات ولوحة انتشار الرتب. ماذا تلاحظ؟

9	8	6	4	2	X
95	75	70	65	55	Y

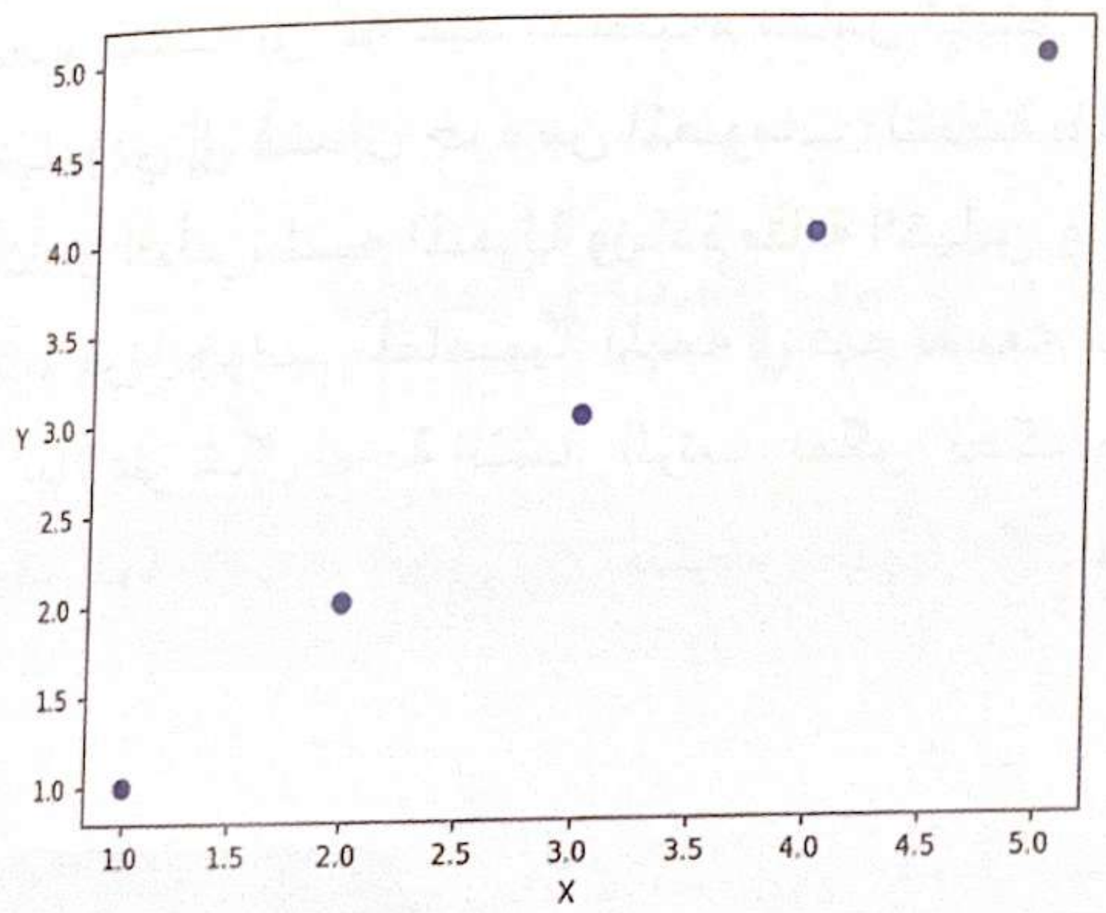
الحل.

في البداية، رُسمت لوحة انتشار القيم الأصلية للبيانات، كما هو موضح في الشكل [4-9]، حيث يمثّل المحور الأفقي قيم المتغير X عدد ساعات المذاكرة الأسبوعية، ويمثّل المحور الرأسي قيم المتغير Y درجة الاختبار. يُلاحظ من توزيع النقاط أن العلاقة بين المتغيرين لا تنتظم حول خط مستقيم بوضوح، كما أن وجود قيمة غير معتادة نسبيًا (مثل درجة الاختبار 95) يؤثر في نمط الانتشار العام، مما يجعل الحكم على قوة العلاقة الخطية باستخدام القيم الأصلية غير حاسم. بعد ذلك، تم ترتيب قيم كل من المتغيرين ترتيبًا واحدًا متسقًا، واستُبدلت القيم الأصلية برتبها، ثم رُسمت لوحة انتشار الرتب كما هو موضح في الشكل [4-10]، حيث يمثّل المحور الأفقي رتب قيم المتغير X، ويمثّل المحور الرأسي رتب قيم المتغير Y. ويُلاحظ في هذه اللوحة أن النقاط تميل بوضوح إلى الارتفاع من أسفل اليسار إلى أعلى اليمين، مما يشير إلى وجود اتجاه تصاعدي رتبي بين المتغيرين.

رتب X	1	2	3	4	5
رتب Y	1	2	3	4	5



الشكل [4-9]



الشكل [4-10]

يبين هذا المثال أن العلاقة بين المتغيرين، وإن لم تكن خطية بوضوح عند النظر إلى القيم العددية الأصلية، إلا أنها تظهر بشكل أوضح عند النظر إلى ترتيب القيم. كما يوضح أن استخدام معامل ارتباط سبيرمان يكون أكثر ملاءمة في مثل هذه الحالات، خاصة عند وجود قيم غير معتادة أو عندما لا تحقق البيانات شروط استخدام معامل ارتباط بيرسون.

ملاحظة.

تُرسم لوحة انتشار الرتب باستخدام الرتب النهائية للمشاهدات على كلا المحورين، أي بعد معالجة المشاهدات المكررة وإعطائها متوسط الرتب، وذلك ضمانًا لتطابق التمثيل البياني مع الحساب الفعلي لمعامل ارتباط سبيرمان.

4.2 معامل ارتباط سبيرمان للرتب

صيغة معامل ارتباط سبيرمان

تعريف 4.2.2 معامل ارتباط سبيرمان للرتب

معامل ارتباط سبيرمان هو مقياس يعبّر عن قوة واتجاه الارتباط الرتيب بين متغيرين، وذلك اعتمادًا على رتب المشاهدات بدلًا من المشاهدات نفسها.

من الناحية الرياضياتية، يمكن النظر إلى معامل ارتباط سبيرمان على أنه معامل ارتباط بيرسون المطبَّق على رتب المشاهدات. أي أن:

$$r_s = r(R_x, R_Y)$$

حيث: r_s معامل ارتباط سبيرمان، r معامل ارتباط بيرسون، R_X رتب المتغير X، R_Y رتب المتغير Y. وبعد استبدال كل قيمة برتبتها داخل المتغير نفسه، يُحسب معامل الارتباط باستخدام الصيغة المعروفة لمعامل بيرسون. وبذلك ينتقل التركيز من المقادير العددية الدقيقة إلى الترتيب النسبي للمشاهدات، مما يجعل معامل سبيرمان مناسبًا لدراسة العلاقات الرتيبة، سواء أكانت خطية أم غير خطية، وأقل تأثرًا بالقيم غير المعتادة. بعد تحويل القيم الأصلية للمتغيرين X و Y إلى رتبها المقابلة، نستخدم صيغة سبيرمان [4-4]، والتي تعتمد على قياس الفروق بين هذه الرتب. وتُعد هذه الصيغة حالة خاصة من معامل بيرسون ولكنها مطبقة على الرتب، وتُعرَّف بالمعادلة التالية:

$$r_s = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n(n^2-1)} \qquad [4\text{-}4]$$

حيث:

r_s: معامل ارتباط سبيرمان

d_i: الفرق بين رتبة القيمة في المتغير X ورتبة القيمة المقابلة في المتغير Y. وإذا رمزنا لرتبة القيمة في المتغير X بالرمز R_{x_i} ولرتبة القيمة المقابلة في المتغير Y بالرمز R_{y_i}، فإن $d_i = R_{x_i} - R_{y_i}$.

n: عدد أزواج البيانات (حجم العينة).

ملاحظة.

تُعد الصيغة المختصرة لمعامل ارتباط سبيرمان[4-4] دقيقة تمامًا في حال عدم وجود مشاهدات مكررة في البيانات. أما عند وجود مشاهدات مكررة، فيجب استخدام متوسط الرتب، ويكون الحصول على القيمة الدقيقة لمعامل سبيرمان من خلال تطبيق معامل ارتباط بيرسون على الرتب النهائية، في حين تُعد الصيغة المختصرة في هذه الحالة تقريبية.

خصائص معامل ارتباط سبيرمان

يتمتع معامل ارتباط سبيرمان للرتب بعدد من الخصائص الإحصائية الأساسية التي تساعد على فهم طبيعته وتفسير قيمه تفسيرًا صحيحًا، ومن أهم هذه الخصائص ما يأتي.

1. المدى والتفسير

قيمة معامل ارتباط سبيرمان محصورة دائمًا بين 1− و1+ ، أي: $-1 \le r \le 1$ ، أو باستخدام رمز القيمة المطلقة:

$|r| \le 1$ أو يمكن التعبير عن مدى r_s كفترة: $r_s \in [-1,1]$

تمثل القيم القصوى 1− و1+ ارتباطاً رتبيًا تاماً (تزايدًا أو تناقصًا)، أي أن رتب القيم في أحد المتغيرين تتوافق تمامًا مع رتب القيم في المتغير الآخر (أنظر مثال 4.2.3)، بينما يشير الصفر إلى انعدام الارتباط الرتبي. وكلما اقتربت قيمة $|r_s|$ من الواحد الصحيح زادت قوة الارتباط الرتبي.

2. التماثل (Symmetry)

معامل ارتباط سبيرمان متماثل بالنسبة للمتغيرين، أي أن:

$$r_s(X,Y) = r_s(Y,X)$$

وعليه، فإن تبادل المتغيرين لا يؤثر في قيمة المعامل، مما يؤكد أن الارتباط، بصورته الرتبية، لا يدل على علاقة سببية.

3. التجريد من وحدات القياس

كما معامل بيرسون، فإن معامل سبيرمان ليس له وحدة قياس. وهذا المعامل يعتمد في حسابه على رتب القيم لا على مقاديرها العددية الأصلية. وبما أن الرتب لا تحمل وحدات قياس، فإن تغيير وحدات القياس أو استخدام مقاييس مختلفة لا يؤثر إطلاقًا في قيمة معامل سبيرمان.

4. الثبات تحت التحويلات الرتيبة

تتميّز خاصية الثبات في معامل ارتباط سبيرمان بأنها أوسع وأكثر شمولاً من نظيرتها في معامل بيرسون؛ إذ لا يقتصر ثباته على التحويلات الخطية فحسب، بل يمتد ليشمل أي تحويل رتيب، بمعنى، يحافظ على الترتيب النسبي للقيم أو يعكسه بالكامل، سواء أكان ذلك التحويل خطيًا أم غير خطي. وبناءً على ذلك، فإن قيمة معامل سبيرمان تظل ثابتة تماماً (قيمةً وإشارةً) في حالتين، الأولى: عند تطبيق أي تحويل رتيب متزايد على أحد المتغيرين أو كليهما، والثانية: عند تطبيق تحويل رتيب متناقص على كِلا المتغيرين معًا. أما إذا طُبِّق تحويل رتيب متناقص على أحد المتغيرين فقط، فإن إشارة المعامل تنعكس بينما تظل قيمته المطلقة ثابتة. وتُبرز هذه الخاصية أن معامل سبيرمان يقيس جوهر التوافق بين ترتيب القيم، بصرف النظر عن طبيعة الفروق العددية بينها.

5. الحساسية للاقتران

يعتمد معامل ارتباط سبيرمان على البيانات الرتبية المتزاوجة، حيث تُربط رتبة كل مشاهدة من المتغير الأول برتبة المشاهدة المناظرة لها من المتغير الثاني. ومن ثم، فإن أي تغيير في هذا الاقتران بين الرتب يؤدي إلى تغيّر قيمة معامل الارتباط.

6. المتانة

يتميز معامل ارتباط سبيرمان بقلة تأثره بالقيم غير المعتادة أو المنعزلة. فالرتب تُخفف من تأثير أي قيمة منعزلة، مما يجعل هذا المعامل مناسبًا للبيانات التي تحتوي على قيم منعزلة أو توزيعات غير طبيعية.

7. المرونة

يمكن تطبيق معامل سبيرمان على البيانات الكمية التي لا تحقق شروط استخدام بيرسون، كما يمكن استخدامه مع البيانات الرتبية. فهو يقيس قوة التوافق في ترتيب القيم سواء كانت العلاقة خطية أم غير خطية، ما يجعل هذا المقياس مرنًا وعمليًا لمجموعة واسعة من التطبيقات.

ملاحظات حول صيغة معامل سبيرمان

1. من الناحية الإحصائية، مجموع الفروق بين الرتب $\sum d_i$ يساوي دائماً صفر، تماماً كما هو الحال مع انحرافات القيم عن متوسطها. لذلك، نقوم بتربيع هذه الفروق للتخلص من الإشارات السالبة، والحصول على قيمة تعبر عن إجمالي التباعد بين ترتيب المتغيرين. فكلما صغر مجموع المربعات $(\sum d_i^2)$ ، دل ذلك على تقارب الرتب وقوة الارتباط.
2. معامل سبيرمان هو تماماً معامل بيرسون، بعد استبدال القيم الأصلية برتبها، وذلك في حال عدم وجود قيم مكررة. ولن نتطرق إلى برهان ذلك في هذا الكتاب. الآن، في هذه الحالة، إذا طبقنا معامل بيرسون مع استبدال القيم الأصلية برتبها سنحصل على نفس النتيجة لو طبقنا صيغة معامل سبيرمان. ولهذا تُعَد صيغة معامل سبيرمان صيغة مختصرة لمعامل بيرسون عند استبدال القيم برتبها.
3. عند وجود قيم مكررة، لا تكون الصيغة المختصرة (معامل سبيرمان) دقيقة تمامًا، إذ إنها تفترض تمايز الرتب. في هذه الحالة، يُحسب معامل سبيرمان بدقة أكبر عن طريق تطبيق معامل ارتباط بيرسون على الرتب بعد معالجتها باستخدام متوسط الرتب. لكن في معظم المناهج التعليمية، تُعتمد صيغة معامل سبيرمان لأن الفرق يكون طفيفاً جداً ولا يؤثر على القرار الإحصائي.
4. $r_s = 1$، عندما تكون الرتب متطابقة تمامًا، أي علاقة تصاعدية مثالية.
5. $r_s > 0$، علاقة طردية (تصاعدية) رتبية، أي بزيادة أحد المتغيرين يزيد الآخر بشكل عام.
6. $r_s < 0$، علاقة عكسية (تنازلية) رتبية، أي بزيادة أحد المتغيرين يقل الآخر بشكل عام.

تقييم قوة معامل ارتباط سبيرمان

يمكن تقييم قوة معامل ارتباط سبيرمان من خلال القيمة المطلقة للمعامل، حيث تشير القيم القريبة من الصفر إلى ضعف التوافق الرتبي بين المتغيرين، بينما تدل القيم القريبة من الواحد الصحيح (بغض النظر عن الإشارة) على قوة هذا التوافق. ويظل هذا التقييم توصيفيًا لطبيعة العلاقة الرتبية بين المتغيرين، ولا يدلّ على وجود علاقة خطية أو على تفسير تباين للتغير. ولغرض التفسير الإجرائي لقوة الارتباط، يمكن الاستعانة بنفس الحدود العددية المبينة في جدول تقييم معامل ارتباط بيرسون، أنظر جدول[2-4].

سنتعرف الآن من خلال الأمثلة على آلية وخطوات تطبيق الصيغة [4-4] لحساب معامل ارتباط سبيرمان. وبشكل عام، فإن هذه الآلية تقوم على ترتيب القيم ترتيبًا تصاعديًا أو تنازليًا ترتيبًا متسقًا، وتُعطى القيم غير المتساوية رتبًا متتالية، بينما تُعطى القيم المتساوية رتبةً واحدة مشتركة تساوي متوسط الرتب التي كانت ستشغلها لو لم تكن متساوية.

الآن، وقبل أن نطرح مثالًا عدديًا، سنقوم بترتيب خطوات العمل عند استخدام الصيغة [4-4]:

1. **ترتيب المشاهدات تصاعديًا وإعطاء الرتب الأولية للمتغيرين.**
2. **بناء جدول الرتب (الرتب النهائية).** ويحوي الأعمدة:

رتب المتغير الأول: R_{x_i} ، رتب المتغير الثاني: R_{y_i} ، الفروق: $d_i = R_{x_i} - R_{y_i}$ ، تربيع الفروق: d_i^2.

3. **التعويض.** إيجاد $\sum d_i^2$ وتعويض القيمة في الصيغة [4-4].

تحقق من أن مجموع عمود الفروق يساوي صفر ($\sum d_i = 0$)، إذا لم يكن صفراً، فهناك خطأ في عملية الترتيب أو الطرح.

مثال 4.2.4

إختار أخصائي تربوي عينة من خمسة طلاب لدراسة الارتباط بين تقدير الطالب لمستواه في مادة الرياضيات ودرجته الفعلية في الاختبار، فكانت النتائج كما في الجدول التالي. احسب معامل ارتباط سبيرمان للرتب وفسر النتيجة.

الطالب	1	2	3	4	5
تقديره لمستواه X	متوسط	ضعيف	ممتاز	جيد جدًا	جيد جدًا
درجته الفعلية Y	70	75	95	80	85

الحل:

لاحظ أن البيانات المعطاة في هذا المثال هي بيانات مختلطة، نوعية وكمية. في مثل هذه الحالات لا يمكن اللجوء إلى معامل بيرسون لحساب قوة الارتباط لوجود بيانات نوعية ضمن المشاهدات، وهنا تبرز أهمية معامل سبيرمان للرتب الذي يتعامل مع مثل هذا النوع من البيانات.

أولًا: نحدد الرتب الأولية للمتغيرين (ترتيب تصاعدي)

الرتبة الأولية	1	2	3	4	5
تقديره لمستواه X	ضعيف	متوسط	جيد جدًا	جيد جدًا	ممتاز
درجته الفعلية Y	70	75	80	85	95

ثانيًا: نبني جدول الرتب (الرتب النهائية)

الطالب	تقديره لمستواه X	درجته الفعلية Y	R_{x_i}	R_{y_i}	d_i	d_i^2
1	متوسط	70	2	1	1	1
2	ضعيف	75	1	2	-1	1
3	ممتاز	95	5	5	0	0
4	جيد جدًا	80	$\frac{3+4}{2}=3.5$	3	0.5	0.25
5	جيد جدًا	85	$\frac{3+4}{2}=3.5$	4	-0.5	0.25
$\sum$					0	2.5

نجد من الجدول أن $\sum d_i^2 = 2.5$. نحسب معامل سبيرمان من الصيغة [4-4]،

$$r_s = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n(n^2-1)} = 1 - \frac{6(2.5)}{5(25-1)} = 0.875$$

تشير قيمة معامل ارتباط سبيرمان $r_s = 0.875$ إلى وجود **ارتباط رتبي طردي قوي جدًا** بين تقدير الطلاب لمستوياتهم ودرجاتهم.

مثال 4.2.5

في دراسة تسويقية لتقييم العلاقة بين جودة التغليف الخارجي لمنتج ما ومدى جاذبية المنتج للمستهلك، قام خبير بتقييم 6 نماذج مختلفة من التغليف، وكانت النتائج كما في الجدول التالي. احسب معامل ارتباط سبيرمان للرتب وفسر النتيجة.

النموذج	1	2	3	4	5	6
جودة التغليف X	ممتاز	جيد	مقبول	جيد	ممتاز	ضعيف
جاذبية المنتج Y	جذاب جدًا	جذاب	غير جذاب	متوسط الجاذبية	جذاب	غير جذاب

الحل.

تحديد الرتب الأولية للمتغيرين (ترتيب تصاعدي).

الرتبة الأولية	1	2	3	4	5	6
جودة التغليف X	ضعيف	مقبول	جيد	جيد	ممتاز	ممتاز
جاذبية المنتج Y	غير جذاب	غير جذاب	متوسط الجاذبية	جذاب	جذاب	جذاب جدًا

بناء جدول الرتب.

النموذج	جودة التغليف X	جاذبية المنتج Y	R_{x_i}	R_{y_i}	d_i	d_i^2
1	ممتاز	جذاب جدًا	$\frac{5+6}{2}=5.5$	6	-0.5	0.25
2	جيد	جذاب	$\frac{3+4}{2}=3.5$	$\frac{4+5}{2}=4.5$	-1	1
3	مقبول	غير جذاب	2	$\frac{1+2}{2}=1.5$	0.5	0.25
4	جيد	متوسط الجاذبية	$\frac{3+4}{2}=3.5$	3	0.5	0.25
5	ممتاز	جذاب	$\frac{5+6}{2}=5.5$	$\frac{4+5}{2}=4.5$	1	1
6	ضعيف	غير جذاب	1	$\frac{1+2}{2}=1.5$	-0.5	0.25
$\sum$					0	3

نجد من الجدول أن $\sum d_i^2 = 3$. نحسب معامل سبيرمان من الصيغة [4-4]،

$$r_s = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n(n^2-1)} = 1 - \frac{6(3)}{6(36-1)} \approx 0.9143$$

تشير قيمة معامل ارتباط سبيرمان $r_s = 0.9143$ إلى وجود ارتباط رتبي طردي قوي جدًا بين المتغيرين، أي أن ترتيبهما يتوافق بدرجة عالية كما تعكسه البيانات.

سنقوم في المثال الآتي بحساب معامل ارتباط سبيرمان للمتغيرين اللذين عرضنا لهما في مثال 4.1.5 الوارد في وحدة معامل ارتباط بيرسون، وسنرى كيف أن معامل سبيرمان يتعامل أيضًا مع البيانات الكمية حتى مع وجود قيم مكررة.

مثال 4.2.6

يرغب معلم في دراسة العلاقة بين عدد الساعات التي يقضيها الطالب يوميًا في استخدام الهاتف المحمول وعدد ساعات المذاكرة اليومية لسبعة طلاب في المرحلة المتوسطة. فكانت البيانات كما في الجدول الآتي.
احسب معامل ارتباط سبيرمان للرتب وفسر النتيجة.

الطالب i	1	2	3	4	5	6	7
عدد ساعات استخدام الهاتف X	3	2	4	3	5	1	3
عدد ساعات المذاكرة Y	2	3	2	1	1	5	4

الحل. تحديد الرتب الأولية للمتغيرين (ترتيب تصاعدي).

الرتبة الأولية	1	2	3	4	5	6	7
عدد ساعات استخدام الهاتف X	1	2	3	3	3	4	5
عدد ساعات المذاكرة Y	1	1	2	2	3	4	5

بناء جدول الرتب.

i	X	Y	R_{x_i}	R_{y_i}	d_i	d_i^2
1	3	2	$\frac{3+4+5}{3}=4$	$\frac{3+4}{2}=3.5$	0.5	0.25
2	2	3	2	5	-3	9
3	4	2	6	$\frac{3+4}{2}=3.5$	2.5	6.25
4	3	1	$\frac{3+4+5}{3}=4$	$\frac{1+2}{2}=1.5$	2.5	6.25
5	5	1	7	$\frac{1+2}{2}=1.5$	5.5	30.25
6	1	5	1	7	-6	36
7	3	4	$\frac{3+4+5}{3}=4$	6	-2	4
$\sum$					0	92

نجد من الجدول أن $\sum d_i^2 = 92$. نحسب معامل سبيرمان من الصيغة [4-4]،

$$r_s = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n(n^2-1)} = 1 - \frac{6(92)}{7(49-1)} \approx -0.643$$

تشير قيمة معامل ارتباط سبيرمان $r_s = -0.643$ إلى وجود ارتباط رتبي عكسي متوسط بين المتغيرين. نلاحظ وجود تباين بسيط بين قيمتي معاملي ارتباط بيرسون وسبيرمان، حيث أن معامل ارتباط بيرسون يساوي تقريبًا 0.769-. والسبب في ذلك يعود، بالدرجة الأولى، إلى تطبيق معامل سبيرمان المختصر على بيانات مكررة. على الرغم من ذلك، كان معامل بيرسون قريب من الحد الأدنى لمستوى التصنيف "قوي" ومعامل سبيرمان قريب من الحد الأعلى لمستوى التصنيف "متوسط"، وكلا المعاملين أوجد أن هناك ارتباط سلبي بين المتغيرين.

ملاحظة.

عند وجود عدد كبير من التكرارات في البيانات، يفضل إحصائياً حساب (متوسط الرتب) لكل القيم المكررة، ثم تطبيق قانون معامل ارتباط بيرسون على هذه الرتب بدلاً من القانون المختصر لسبيرمان؛ وذلك للحصول على أدق قيمة ممكنة لمعامل الارتباط.

مزايا ومحددات معامل ارتباط سبيرمان

على الرغم من أن معامل ارتباط سبيرمان يُعد أداة فعّالة ومرنة في قياس الارتباط الرتبي بين المتغيرين، فإن استخدامه - كغيره من المقاييس الإحصائية - ينطوي على مزايا تجعل منه خيارًا مناسبًا في مواقف معينة، كما تحيط به بعض المحددات التي ينبغي التنبه لها عند تفسير نتائجه. وعلى الرغم من أننا، خلال عرضنا السابق، لمسنا كثيرًا من مزايا معامل ارتباط سبيرمان، وفي نفس الوقت لاحظنا بعض عيوبه أو محدداته، فإن الهدف من هذا البند هو إبراز أهم هذه المزايا والمحددات، بما يساعد على توظيف معامل سبيرمان توظيفًا صحيحًا، فلكل أداة إحصائية جوانب قوة وجوانب قصور، وفهم هذه الجوانب يساعد الباحث على اختيار المعامل الأنسب لطبيعة بياناته.

مزايا معامل ارتباط سبيرمان

1.الملاءمة للبيانات الرتبية

يعد معامل ارتباط سبيرمان مناسبًا بطبيعته للتعامل مع البيانات الرتبية، حيث يعتمد على ترتيب القيم لا على مقاديرها العددية، مما يجعله خيارًا طبيعيًا عندما تكون البيانات في صورة رتب أو فئات مرتبة.

2.عدم اشتراط الخطية

لا يتطلب معامل سبيرمان وجود علاقة خطية بين المتغيرين، بل يكتفي بوجود علاقة رتيبة (منتظمة في الاتجاه)، سواء أكانت هذه العلاقة خطية أم غير خطية. وبالتالي يمتاز بالمرونة في التطبيقات العملية.

3.المتانة تجاه القيم المنعزلة

يتميز معامل سبيرمان بقلة تأثره بالقيم غير المعتادة أو المنعزلة، وذلك لاعتماده على الرتب، مما يمنحه متانة أعلى مقارنة بمعامل ارتباط بيرسون.

4.سهولة التفسير المفاهيمي

تفسير معامل سبيرمان يقوم على فكرة توافق ترتيب القيم، وهي فكرة قريبة من الفهم الحدسي للطلاب والباحثين، خاصة في العلوم الاجتماعية والتربوية.

محددات معامل ارتباط سبيرمان

1.فقدان جزء من المعلومات العددية

عند تحويل القيم الأصلية إلى رتب، يتم تجاهل الفروق الدقيقة بين القيم، مما قد يؤدي إلى فقدان بعض المعلومات التي قد تكون مؤثرة في توصيف العلاقة مقارنة باستخدام معامل بيرسون على البيانات الأصلية.

2.عدم توصيف العلاقة الخطية

لا يقيس معامل سبيرمان قوة العلاقة الخطية بين المتغيرين، بل يقتصر على قياس قوة العلاقة الرتبية، ولذلك قد يعطي قيمة مرتفعة حتى في حال كانت العلاقة غير خطية.

3.الحساسية لوجود المشاهدات المكررة

وجود عدد كبير من المشاهدات المكررة يقلل من دقة الصيغة المختصرة لمعامل سبيرمان، ويستدعي في بعض الحالات استخدام معامل بيرسون على الرتب للحصول على قيمة أدق.

4.اقتصاره على العلاقات الرتيبة

إذا كانت العلاقة بين المتغيرين غير رتيبة (أي تتغير في الاتجاه)، فإن معامل سبيرمان قد يفشل في الكشف عنها، حتى وإن وُجدت علاقة معقدة بين المتغيرين.

مقارنة بين معاملي بيرسون وسبيرمان

في ختام هذا الفصل، نعرض جدولًا يهدف إلى إبراز أهم أوجه التشابه والاختلاف بين معامل ارتباط بيرسون ومعامل ارتباط سبيرمان، من حيث طبيعة البيانات المناسبة، ونوع العلاقة التي يقيسها كل منهما، وخصائصهما الإحصائية، ومجالات الاستخدام، وأوجه مقارنة أخرى، بما يساعد القارئ على اختيار معامل الارتباط الأنسب تبعًا لطبيعة البيانات قيد الدراسة.

وجه المقارنة	معامل ارتباط بيرسون(r)	معامل ارتباط سبيرمان(r_s)
التعريف	مقياس يقيس الارتباط الخطي بين متغيرين كميين	مقياس يقيس الارتباط الرتبي بين متغيرين رتبيين (نوعيين أو كميين)
نوع البيانات	كمية فقط	رتبية، نوعية أو كمية
طبيعة العلاقة	يقيس قوة واتجاه العلاقة الخطية	يقيس قوة واتجاه العلاقة الرتيبة
أساس الحساب	يعتمد على القيم الخام وانحرافاتها	يعتمد على رتب القيم وليس القيم ذاتها
الحساسية للقيم المنعزلة	عالي الحساسية	أقل حساسية، أكثر متانة
التعامل مع المشاهدات المكررة	لا يوجد مفهوم القيم المكررة	يستخدم متوسط الرتب لضمان الدقة عند وجود مشاهدات مكررة
العلاقة الخطية	لا يعمل مع العلاقات غير الخطية	يقيس العلاقة الرتيبة حتى لو كانت غير خطية
حالة الارتباط التام	تعني أن النقاط تقع على خط مستقيم	تعني أن المتغيرين لهما نفس الترتيب أو عكسه تماماً
حالات التفضيل	يُفضَّل عند دراسة العلاقة الخطية بين متغيرين كميين، في غياب القيم المنعزلة، ومع تحقق افتراض الخطية والتباين	يُفضَّل عند دراسة العلاقة الرتيبة غير الخطية، أو عند وجود قيم منعزلة
التحويلات	ثابت عند ضرب أو جمع ثابت	ثابت عند ضرب أو جمع ثابت، ويظل ثابتًا تحت التحويلات الرتيبة أيضًا
وحدة القياس	عديم الوحدات	عديم الوحدات
المدى	$[-1,1]$	$[-1,1]$

اختبر فهمك لهذا الدرس من خلال تدريب تفاعلي قصير على منصة Core Up، حيث ستجد أسئلة متنوعة، وتغذية راجعة فورية، ومساعدة ذكية خطوة بخطوة.

SCAN HERE

تمـاريـــن

في الأسئلة 1-10، اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة.

1. يقيس معامل ارتباط سبيرمان العلاقة الخطية بين متغيرين.
2. يعتمد معامل سبيرمان على ترتيب المشاهدات داخل كل متغير.
3. يمكن استخدام معامل سبيرمان مع البيانات الرتبية.
4. تتأثر قيمة معامل سبيرمان بتغيير وحدات القياس للمتغيرات.
5. يدل معامل سبيرمان المرتفع على وجود علاقة سببية بين المتغيرين.
6. الصيغة المختصرة لمعامل سبيرمان تفترض عدم وجود مشاهدات مكررة لزيادة دقة الحساب.
7. عند وجود مشاهدات مكررة، يمكن الحصول على القيمة الدقيقة بتطبيق معامل بيرسون على الرتب.
8. قيمة معامل سبيرمان السالبة تدل على ارتباط رتيب عكسي.
9. لا يتغير معامل سبيرمان عند إجراء تحويل خطي موجب على البيانات.
10. يُنصح برسم لوحة انتشار الرتب قبل تفسير قيمة معامل سبيرمان.

في الأسئلة 11-20، أكمل العبارات الآتية بما يناسبها.

11. يقيس معامل ارتباط سبيرمان قوة واتجاه الارتباط _____ بين متغيرين.
12. يعتمد معامل سبيرمان في حسابه على _____ المشاهدات بدلًا من القيم الأصلية.
13. يُعد معامل سبيرمان مناسبًا للاستخدام مع البيانات _____ أو البيانات الكمية التي لا تحقق افتراض الخطية.
14. يُمكن النظر إلى معامل سبيرمان على أنه معامل _____ مطبق على الرتب.
15. تتراوح قيم معامل ارتباط سبيرمان دائمًا بين _____ و_____.
16. تشير القيمة القريبة من +1 إلى وجود ارتباط رتيب _____ قوي.
17. عند وجود مشاهدات مكررة، تُعطى هذه المشاهدات _____ الرتب.
18. الصيغة المختصرة لمعامل سبيرمان تكون دقيقة فقط في حال عدم وجود _____.
19. إذا لم تظهر لوحة انتشار الرتب اتجاهًا واضحًا، فإن قيمة معامل سبيرمان تكون عادة قريبة من _____.
20. لا يدل معامل سبيرمان على وجود علاقة _____ بين المتغيرين.

تمـاريـــن

21 أُعطيت البيانات الآتية لمتغيرين كميين X و Y كما في الجدول التالي.

X	25	37	19	62	87	21	65
Y	57	70	65	139	210	33	128

أ. ارسم لوحتي انتشار البيانات والرتب.

ب. ناقش مناسبة استخدام كل من معامل ارتباط بيرسون ومعامل ارتباط سبيرمان للبيانات.

ج. أوجد معامل ارتباط بيرسون.

د. أوجد معامل ارتباط بيرسون على الرتب.

هـ أوجد معامل ارتباط سبيرمان من خلال الصيغة المختصرة (الصيغة [4-4]).

و. ماذا تستنتج من القيم التي حصلت عليها في الفقرات السابقة؟

22 أُعطيت البيانات الآتية لمتغيرين كميين X و Y كما في الجدول التالي.

X	25	32	15	40	37	10	5	40
Y	19	35	5	35	30	5	7	35

أ. ارسم لوحتي انتشار البيانات والرتب.

ب. ناقش مناسبة استخدام كل من معامل ارتباط بيرسون ومعامل ارتباط سبيرمان للبيانات.

ج. أوجد معامل ارتباط بيرسون.

د. أوجد معامل ارتباط بيرسون على الرتب.

هـ أوجد معامل ارتباط سبيرمان من خلال الصيغة المختصرة (الصيغة [4-4]).

و. ماذا تستنتج من القيم التي حصلت عليها في الفقرات السابقة؟

تمـاريـــن

23 للبيانات الواردة في مثال 4.2.3، أوجد ما يلي.

أ. معامل ارتباط بيرسون.

ب. معامل ارتباط بيرسون على الرتب.

ج. معامل ارتباط سبيرمان من خلال الصيغة [4-4].

د. ما هو تفسيرك للنتائج التي حصلت عليها في الفقرات السابقة؟

24 أراد معلم قياس الارتباط بين "درجة الانضباط" (تقدير وصفي) و"درجة المشاركة" (درجة من 10) لستة طلاب، وكانت البيانات كما هي مبينة في الجدول التالي.

الانضباط X	ممتاز	جيد	ممتاز	مقبول	جيد	ضعيف
المشاركة Y	10	7	9	5	8	4

احسب معامل ارتباط سبيرمان للرتب، وفسر النتيجة من حيث القوة والاتجاه.

25 إذا كان معامل ارتباط سبيرمان لمتغيرين X و Y يساوي 0.65. قمنا بعمل تحويل رتيب لبيانات المتغير X من خلال الدالة $F(X)=X^3$ ، لنحصل على المتغير Z . جد معامل ارتباط سبيرمان للمتغيرين Z و Y .

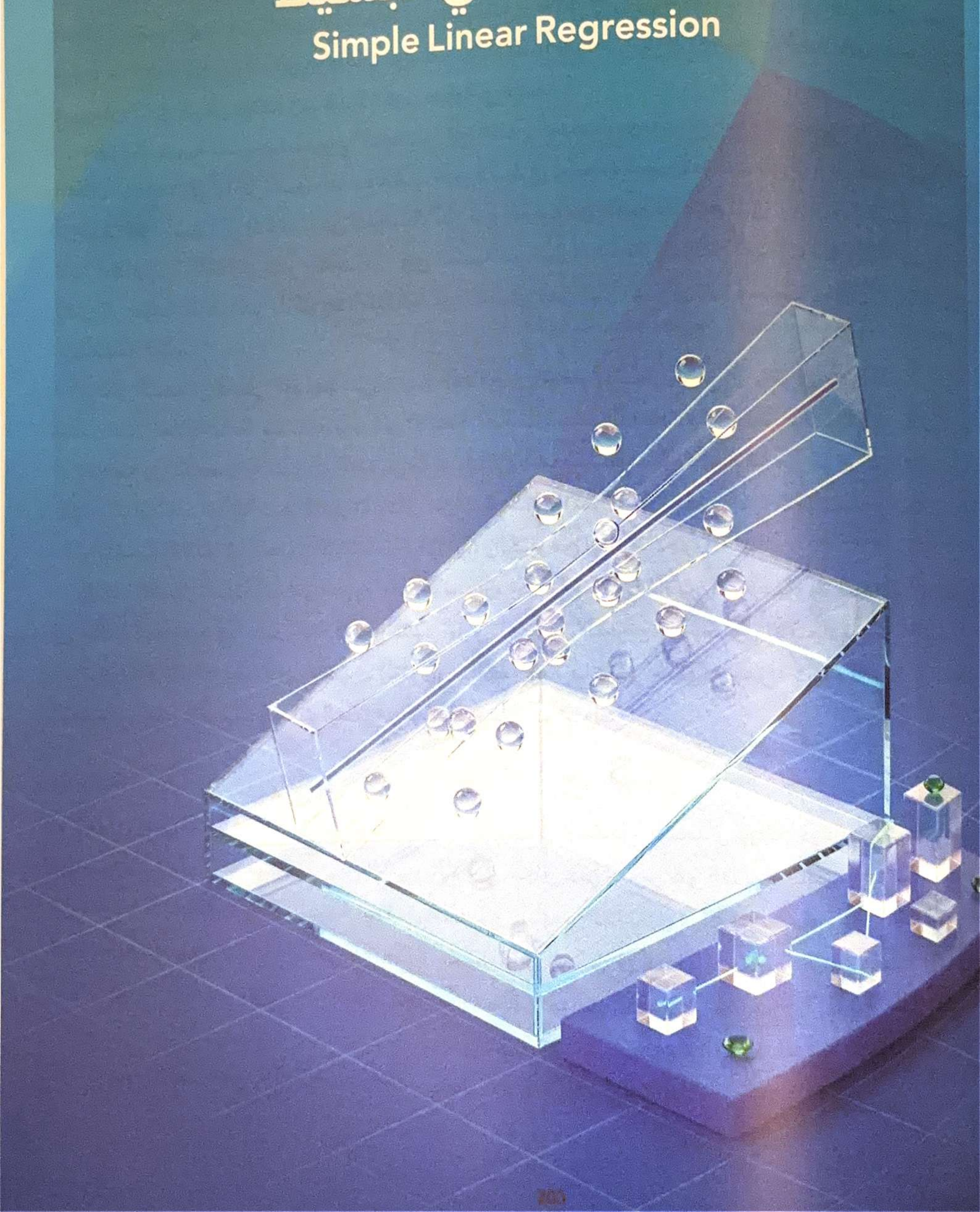
26 26. في دراسة تربوية استهدفت قياس العلاقة بين "مستوى التمكن من الكفايات الرقمية" و"معدل التأخر الإداري" لدى مجموعة من المعلمين، تم رصد البيانات النوعية الآتية لثمانية معلمين.

X	ممتاز	جيد جدًا	ممتاز	جيد	مقبول	جيد	ضعيف	مقبول
Y	منخفض جدًا	منخفض	منخفض	متوسط	مرتفع	متوسط	مرتفع جدًا	مرتفع

احسب معامل ارتباط سبيرمان للرتب، واذكر نوع الارتباط وقيم قوته.

الوحدة الثالثة

الانحدار الخطي البسيط
Simple Linear Regression



الوحدة الثالثة 4.3 الانحدار الخطي البسيط

يُعدّ الانحدار الخطي البسيط من أهم الأساليب الإحصائية في تحليل العلاقات بين المتغيرات، ويمثّل امتدادًا مباشرًا لما تعلمناه في معامل ارتباط بيرسون. فبينما يوفّر معامل بيرسون أداة لقياس قوة واتجاه العلاقة الخطية بين متغيرين كميّين، يأتي الانحدار الخطي البسيط ليحوّل هذا الوصف إلى نموذج كمي يمكن من خلاله تفسير العلاقة وتقدير قيم أحد المتغيرين اعتمادًا على قيم المتغير الآخر. ومن المهم التأكيد على أن هذا الأسلوب يفترض وجود علاقة خطية بين المتغيرين، ولذلك يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمعامل ارتباط بيرسون، ولا يُبنى على معامل ارتباط سبيرمان الذي يقيس علاقة رتب قد لا تكون خطية في طبيعتها.

تعود التسمية التاريخية لمفهوم "الانحدار" إلى أعمال الإحصائي وعالم الوراثة الإنجليزي فرانسيس غالتون Francis Galton في أواخر القرن التاسع عشر، حين لاحظ في دراساته حول الصفات الوراثية — مثل الطول — أن قيم الأبناء تميل إلى الاقتراب من المتوسط أكثر من اقترابها من القيم المنعزلة لدى آبائهم. وقد وصف غالتون هذه الظاهرة بـ"الانحدار نحو المتوسط"، وهي تسمية تاريخية لا ترتبط بانحدار البيانات صعودًا أو هبوطًا، بل تشير إلى عودة القيم نحو المركز عند انتقالها عبر الأجيال. ومن هذا السياق نشأ مصطلح تحليل الانحدار الذي نستخدمه اليوم.

يرتكز الانحدار الخطي البسيط على دراسة العلاقة بين متغير مستقل يُتوقّع أن يؤثّر في متغير تابع، من خلال تمثيل هذه العلاقة بخط مستقيم يعبّر عن الاتجاه العام للبيانات. ويكتسب هذا الخط المستقيم أهميته من كونه أداة تجمع بين التفسير والتنبؤ (أو التقدير)؛ فهو يقدّم وصفًا مبسّطًا لطبيعة العلاقة من جهة، ويتيح تقدير قيم المتغير التابع عند معرفة قيم المتغير المستقل من جهة أخرى، الأمر الذي يجعله واسع الاستخدام في مجالات مثل علم النفس، الاقتصاد، العلوم الاجتماعية، الإدارة، والكثير من العلوم الأخرى.

في هذا الفصل، سنتعرف على مفهوم خط الانحدار، وكيفية تفسير عناصره الأساسية، ولا سيما الميل والمقطع، إلى جانب فهم دوره في تحليل العلاقات والتنبؤ بها. وبهذا ينتقل الدارس من مستوى الاكتفاء بقياس الارتباط إلى مستوى بناء نموذج تفسيري وتقديري (تنبؤي) مبسّط، وهو ما يمثّل خطوة جوهرية في تنمية مهارات التفكير الإحصائي لدى طلاب الدراسات العلمية والإنسانية على حد سواء.

ملاحظة.

تستعمل بعض المراجع الإحصائية كلمة التنبؤ عند استخدام معادلة الانحدار لإيجاد قيمة للمتغير التابع عند قيمة معينة للمتغير المستقل. غير أنّ التعبير الأدق في سياق هذا الدرس هو التقدير. فالقيمة التي نحصل عليها من معادلة الانحدار لا تمثل القيمة الحقيقية للمتغير التابع، وإنما تمثل قيمة تقريبية تعكس الاتجاه المتوسط للعلاقة بين المتغيرين. كما أن مصطلح التنبؤ يُستخدم في الغالب في الدراسات التي يكون فيها أحد المتغيرين ذا طبيعة زمنية، أو عندما يراد توقع قيم مستقبلية قد تتأثر بعوامل عديدة غير مدرجة في النموذج. أما في الانحدار الخطي البسيط الذي ندرسه هنا، حيث نعتمد على متغيرين فقط ونستخدم العلاقة الخطية لتقريب قيمة المتغير التابع، فإن الأنسب من الناحية العلمية هو القول تقدير قيمة المتغير التابع بدلاً من التنبؤ بها.

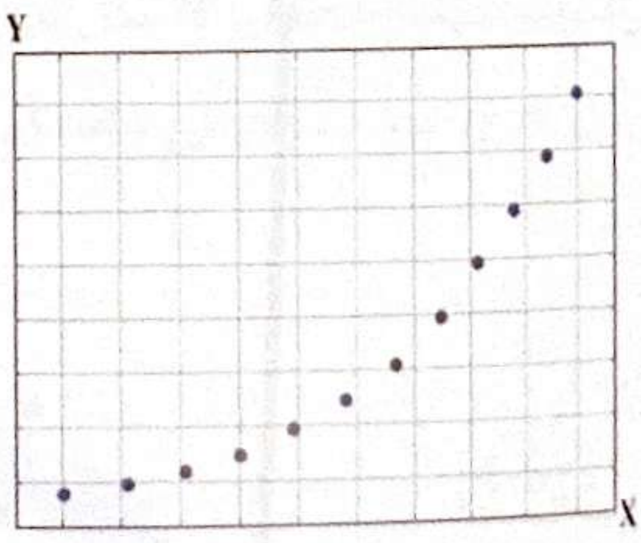
4.3 الانحدار الخطي البسيط

4.3.1 تعريف الانحدار الخطي البسيط

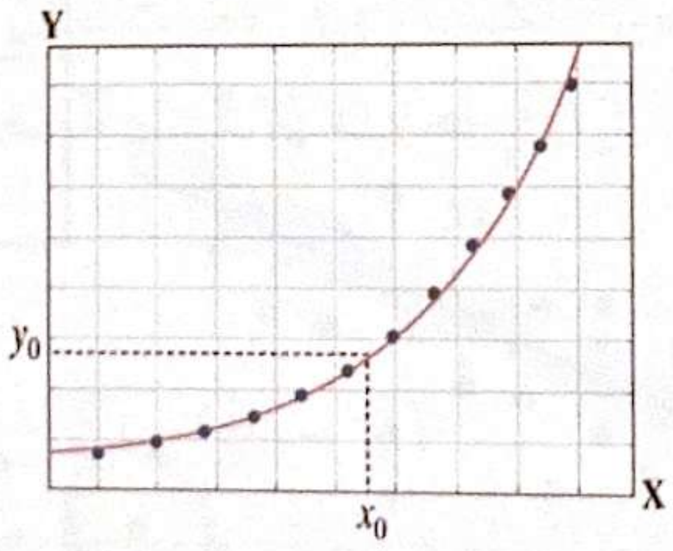
الانحدار الخطي البسيط هو أسلوب إحصائي يُستخدم لوصف العلاقة بين متغيرين كميّين من خلال تمثيل هذه العلاقة بخط مستقيم يعبّر عن الاتجاه العام للبيانات، بحيث يكون أحد المتغيرين مستقلًا والآخر تابعًا.

توضيح مفهوم الانحدار من خلال لوحة الانتشار

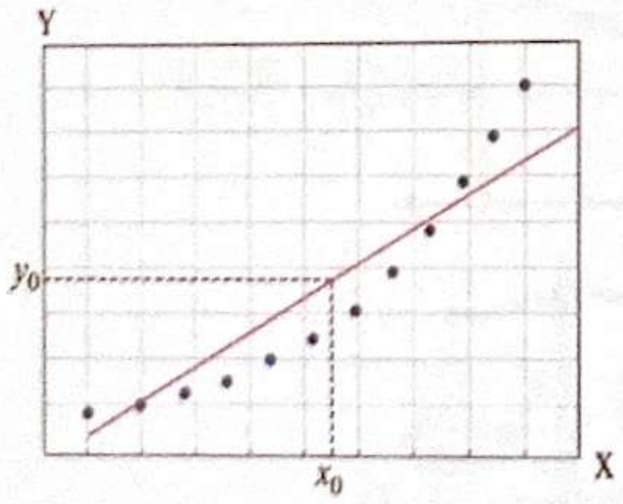
تُعدّ لوحة الانتشار نقطة الانطلاق لفهم الانحدار الخطي، إذ تتيح للباحث رؤية النمط العام للعلاقة بين المتغيرين من خلال تمثيل البيانات على شكل نقاط (x_i , y_i) ، أنظر الشكل [4-11]. وغالبًا ما تتوزع هذه النقاط حول اتجاه عام يشير إلى طبيعة العلاقة بين المتغيرين، سواء كانت طردية أو عكسية أو ضعيفة، من دون أن تقع جميعها على خط واحد أو منحنى محدد. وعند الرغبة في تقدير قيمة للمتغير التابع Y مقابل قيمة معينة للمتغير المستقل X، فإن أفضل تقدير ممكن نظريًا هو استخدام دالة يمر تمثيلها البياني من جميع النقاط، أنظر الشكل [4-12]. غير أن إيجاد مثل هذه الدالة في الحالة العامة أمر معقد، وقد يكون غير ممكن في كثير من الأحيان. كما أن استخدام منحنيات غير خطية يتطلب أدوات وبرامج متخصصة في توفيق المنحنيات، وهي إمكانات قد لا تكون متاحة للباحثين أو الطلاب في هذا المستوى. لذلك يُلجأ إلى أبسط شكل ممكن لتمثيل العلاقة، وهو المستقيم. فالمستقيم لا يهدف إلى المرور من جميع النقاط، بل إلى تمثيل العلاقة المتوسطة بينها، بحيث يقترب من معظمها ويعكس اتجاهها العام. ومن هنا يأتي مفهوم خط الانحدار، وهو الخط الذي يُرسم ليكون أفضل تمثيل ممكن لاتجاه النقاط في لوحة الانتشار، سواء مرّ ببعضها أو اقترب من معظمها، أنظر الشكل [4-13]. ويمثّل هذا الخط الأساس الذي يُبنى عليه نموذج الانحدار الخطي البسيط، والذي يُستخدم لاحقًا في تفسير العلاقة وتقدير قيم المتغير التابع.



الشكل [4-11]



الشكل [4-12]



الشكل [4-13]

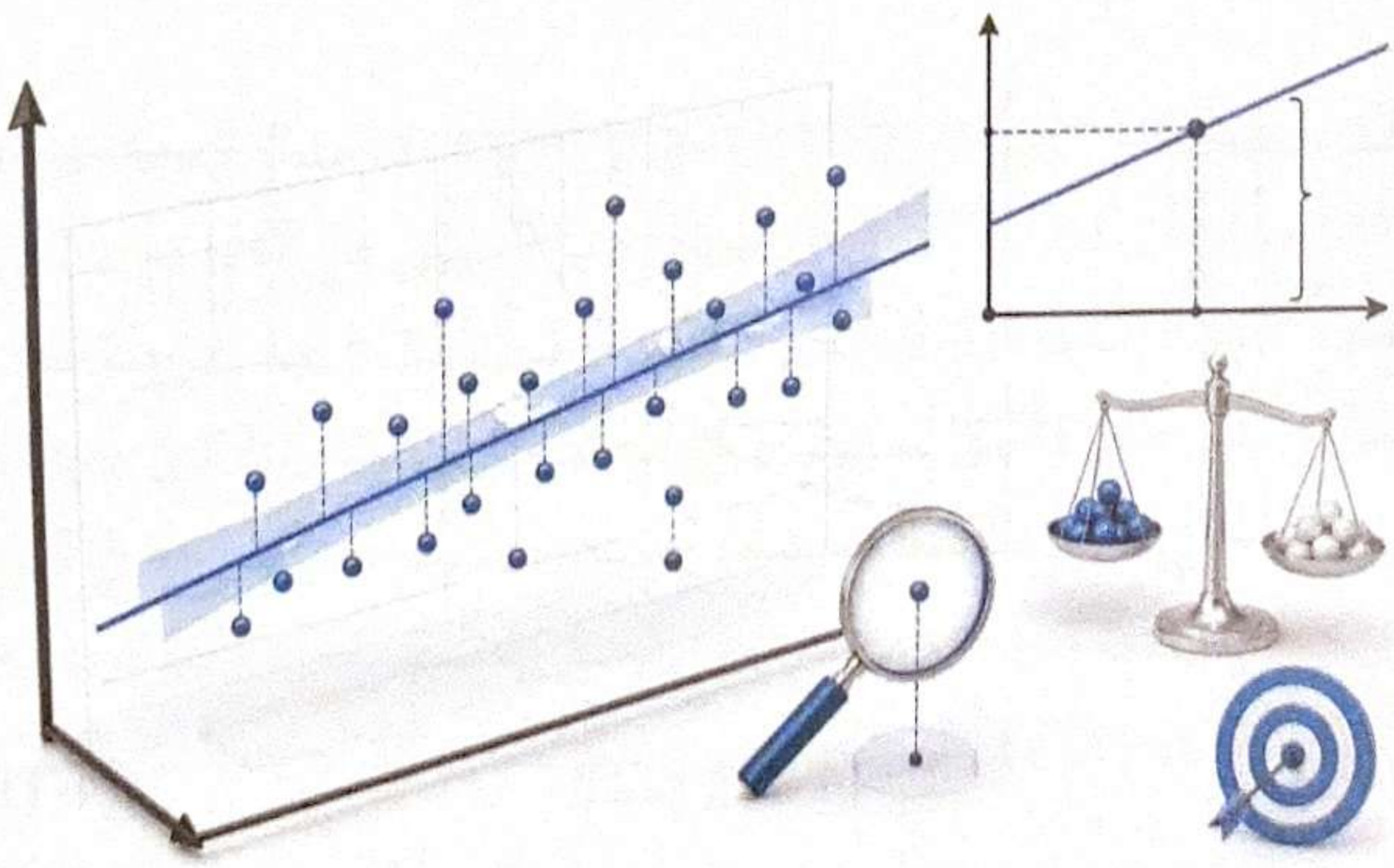
معادلة الانحدار الخطي البسيط The Simple Linear Regression Equation

بعد تحديد الاتجاه العام للعلاقة بين المتغيرين من خلال لوحة الانتشار، يمكن تمثيل هذا الاتجاه بنموذج رياضياتي يُعرف باسم معادلة الانحدار الخطي البسيط. ويُكتب هذا النموذج على الصورة:

$$\hat{Y} = a + bX$$

وعندما تُكتب معادلة مستقيم الانحدار بحيث يكون المتغير المستقل X والمتغير التابع Y، أي عندما نكتب Y بدلالة X، نقول أنها معادلة مستقيم انحدار Y على X ويمثّل هذا النموذج أبسط صورة لتمثيل العلاقة بين المتغير المستقل X والمتغير التابع Y. ويعبّر الميل b عن مقدار التغيّر المتوقع في القيمة المقدّرة $\hat{Y}$ (المتغير التابع) مقابل كل زيادة مقدارها وحدة واحدة في X (المتغير المستقل)، وهذا الثابت هو الذي يحدد اتجاه العلاقة الخطية بين المتغيرين، فتكون طردية إذا كان $b > 0$، وعكسية إذا كان $b < 0$، أما إذا كان $b = 0$ فإن خط الانحدار يكون أفقيًا، مما يعني أن النموذج الخطي لا يلتقط أي علاقة خطية بين المتغيرين، مع التنبيه إلى أن ذلك لا ينفي احتمال وجود علاقة غير خطية لا يعكسها هذا النموذج. ومن المهم التأكيد على أن قيمة الميل لا تعبّر عن قوة العلاقة، لأن قوة العلاقة الخطية يقيسها معامل الارتباط r، بينما يعتمد الميل على وحدات القياس وقيمة التشتت في المتغيرين. أما المقطع a فيمثّل القيمة المتوقعة للمتغير التابع عندما تكون قيمة المتغير المستقل صفرًا، ويحدد النقطة التي يقطع فيها خط الانحدار المحور Y، ويكون تفسيره ذا معنى فقط إذا كانت $X = 0$ منطقية أو ضمن مدى البيانات؛ أما إذا كانت خارج المدى أو غير ذات صلة بالظاهرة، فإن تفسيره يصبح غير ذي معنى رغم أهميته في تحديد الخط.

وتُعد هذه المعادلة تمثيلًا رياضياتيًا لخط الانحدار الذي يعبّر عن الاتجاه العام للنقاط في لوحة الانتشار. ولا يُفترض أن يمر هذا الخط بجميع المشاهدات، بل يهدف إلى تمثيل العلاقة المتوسطة بينها بأفضل صورة ممكنة، بحيث يقترب من معظم النقاط دون أن يطابقها بالضرورة. وبهذا ينتقل التحليل من التمثيل البصري للعلاقة إلى نموذج كمي يمكن استخدامه في التفسير والتقدير.



معاملي الانحدار الخطي البسيط

كيف نُقدّر معاملي الانحدار a وb اعتمادًا على البيانات المتاحة؟

للإجابة عن هذا السؤال، لا بد من التنبيه أولًا إلى أن النقاط الممثِّلة للبيانات في لوحة الانتشار لا تقع عادةً على خط مستقيم واحد، بل تتوزع باتجاه عام. ومن ثمّ، لا يوجد خط مستقيم يمر بجميع النقاط في أغلب الحالات، وإنما توجد مجموعة لا نهائية من المستقيمات الممكنة التي يمكن أن تمثّل العلاقة بدرجات متفاوتة من الدقة. ولذلك تبرز الحاجة إلى معيار موضوعي يسمح باختيار خط مستقيم واحد من بين هذه الخطوط، بحيث يكون هذا الخط هو الأفضل تمثيلًا للبيانات. ويُقصد بالأفضل هنا أن يكون أقرب ما يمكن إلى نقاط البيانات مجتمعة، لا إلى نقطة واحدة بعينها. من أكثر المعايير شيوعًا واعتمادًا في الإحصاء لتحقيق هذا الهدف ما يُعرف بـ طريقة المربعات الصغرى (Least Squares Method)، وهي الطريقة التي سنعتمدها هنا لتقدير معاملي الانحدار. وتقوم هذه الطريقة على اختيار خط الانحدار الذي يجعل مجموع مربعات الفروق بين القيم الفعلية للمتغير التابع Y والقيم المقدَّرة له $\hat{Y}$ أصغر ما يمكن. وبتطبيق طريقة المربعات الصغرى، نحصل على صيغ صريحة لتقدير معاملي الانحدار، بحيث يكون خط الانحدار الناتج هو الخط الذي يعبّر بأفضل صورة ممكنة عن الاتجاه العام للبيانات في لوحة الانتشار.

ملاحظة.

طريقة المربعات الصغرى هي طريقة تهدف إلى إيجاد الخط المستقيم الذي يجعل مجموع مربعات الفروق (والتي نربعها للتخلص من القيم السالبة والموجبة التي قد تلغي بعضها) بين القيم الفعلية للمتغير التابع والقيم المقدّرة بواسطة الخط أصغر ما يمكن. ويُقصد بهذه الفروق المسافات الرأسية بين النقاط الفعلية في لوحة الانتشار وبين النقاط التي يمثّلها خط الانحدار. وتعتمد هذه الطريقة على اشتقاق صيغتي الميل b والمقطع a بطريقة تضمن أن يكون مجموع مربعات الفروق في أدنى مستوى ممكن عند استخدام المعادلة لاحقًا، دون الحاجة إلى حساب هذه الفروق مسبقًا، مما يجعل هذا الخط أفضل تمثيل خطي للاتجاه العام للعلاقة بين المتغيرين.

معامل الانحدار الخطي البسيط b

لتكن لدينا عيّنة حجمها n لكل من المتغيرين الكميين x,y ، بحيث يمثل كل عنصر منها زوجًا مرتبًا (x_i , y_i) ، حيث $i = 1,\ldots\ldots n$. عندئذ يُعطى معامل الانحدار b في معادلة الانحدار الخطي البسيط بالصيغة الآتية:

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x}) \cdot (y_i - \overline{y})}{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2} \qquad [4\text{-}5]$$

وتُظهر هذه الصيغة أن الميل يعتمد على مقدار التغيّر المشترك بين المتغيرين؛ فالبسط يعكس هذا التغيّر من خلال حاصل ضرب الانحرافات عن المتوسط، بينما يمثّل المقام مقدار التشتت في قيم المتغير المستقل. وتمتاز هذه الصيغة بوضوحها التفسيري، إذ تُبرز دور الانحرافات عن المتوسط في تحديد اتجاه العلاقة بين المتغيرين، كما أنها تمثّل الأساس الذي تُشتق منه الصيغ الأخرى للميل في الانحدار الخطي. فإلى جانب الصيغة الأساسية للميل التي تعتمد على الانحرافات عن المتوسط (الصيغة [5-4])، توجد صيغ أخرى مكافئة. إحدى هذه الصيغ هو ما يُعرف عادةً بـ صيغة المجاميع أو بالصيغة الحسابية، وتستند هذه الصيغة إلى التعبير عن الميل مباشرةً من خلال مجاميع قيم X وY ومجموع حاصل ضربهما، دون الحاجة إلى حساب المتوسطات أو الانحرافات أولًا. وتُعد هذه الصيغة مفيدة في التطبيقات العملية أو عند التعامل مع بيانات صغيرة، لأنها تتيح حساب الميل بطريقة مباشرة وسريعة، مع بقاء النتيجة مكافئة تمامًا للصيغة الأساسية. وتُعطى صيغة المجاميع من خلال الصيغة التالية.

$$b = \frac{n \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right) \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)}{n \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2} \qquad [4\text{-}6]$$

على الرغم من أن الصيغتين السابقتين لتقدير معامل الانحدار تُكتبان اعتمادًا على المتوسطات أو على البيانات الأصلية، فإن تحليل الانحدار الخطي يرتبط في جوهره بدرجة قوة واتجاه العلاقة الخطية بين المتغيرين. فميل خط الانحدار لا يعبر فقط عن مقدار التغيّر في المتغير التابع الناتج عن تغيّر وحدة واحدة في المتغير المستقل، بل يتأثر أيضًا بقوة هذه العلاقة واتجاهها. ومن هنا تنشأ علاقة مباشرة بين ميل خط الانحدار ومعامل ارتباط بيرسون، ويمكن التعبير عن هذه العلاقة بصيغة ثالثة تُبرز هذا الارتباط بصورة صريحة:

$$b = r \frac{S_y}{S_x} \qquad [4\text{-}7]$$

تمتاز الصيغة الأخيرة لمعامل الانحدار بكونها لا تقتصر على الجانب الحسابي، بل تكشف البنية الإحصائية العميقة لميل خط الانحدار. فهي تُظهر بوضوح أن الميل يتحدد من خلال ثلاثة عناصر مجتمعة: قوة العلاقة الخطية واتجاهها كما يقيسها معامل ارتباط بيرسون، ودرجة تشتّت المتغير التابع، ودرجة تشتّت المتغير المستقل. فنلاحظ من الصيغة [7-4]، أنه كلما كان الارتباط أقوى يكون الميل المطلق أكبر. كذلك فإن الميل موجب عندما يكون الارتباط طرديًا وسالب عندما يكون الارتباط عكسيًا. وبهذا المعنى، لا يُعد ميل خط الانحدار مجرد رقم ناتج عن عملية حسابية، بل هو مقياس مركّب يجمع بين طبيعة العلاقة الخطية ووحدات القياس لكل من المتغيرين. كما توضّح هذه الصيغة سبب اختلاف ميل خط الانحدار عن معامل الارتباط؛ فبينما يبقى معامل بيرسون عددًا مجرّدًا لا يعتمد على وحدات القياس، يتأثر معامل الانحدار مباشرة بمقادير التشتّت، ومن ثمّ بوحدات القياس المستخدمة. ويُسهم هذا الفهم في تفسير قيمة الميل تفسيرًا أدق، ويُمهّد للتمييز الواضح بين مفهوم الارتباط ومفهوم الانحدار، وهو تمييز جوهري في التحليل الإحصائي.

4.3 الانحدار الخطي البسيط

معامل الانحدار الخطي البسيط a

يُقدَّر المقطع a في معادلة الانحدار الخطي البسيط بطريقة مباشرة وسهلة اعتمادًا على المتوسطات الحسابية للمتغيرين، وذلك بعد حساب معامل الميل b ، فبمجرد معرفة قيمة الميل، يمكن إيجاد a من العلاقة:

$$a = \overline{y} - b\overline{x} \qquad [4\text{-}8]$$

وعلى الرغم من إمكانية اشتقاق صيغة أخرى أطول للمقطع a بدلالة البيانات الأصلية، فإن استخدام علاقة المتوسطات يُعد أبسط وأكثر شيوعًا في التطبيقات العملية، كما يبرز بوضوح أن خط الانحدار يمر دائمًا بنقطة المتوسطين $(\overline{x}, \overline{y})$.

معامل التحديد (Coefficient of Determination)

بعد أن قمنا ببناء معادلة خط الانحدار لتقدير قيم المتغير التابع Y بناءًا على قيم المتغير المستقل X ، يبرز التساؤل الجوهري التالي: ما هي نسبة تباين المتغير التابع Y التي يفسرها تباين المتغير المستقل X من خلال نموذج خط الانحدار؟، وبكلمات أخرى، ما هي نسبة التباين الكلي في المتغير التابع Y التي يعزوها نموذج خط الانحدار إلى تباين المتغير المستقل X ؟. إن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في مفهوم "معامل التحديد".

تعريف 4.3.2 معامل التحديد

معامل التحديد هو مقياس إحصائي يحدد نسبة التباين الكلي في قيم المتغير التابع y التي يمكن تفسيرها أو إرجاعها إلى تباين المتغير المستقل x من خلال نموذج الانحدار الخطي.

في الانحدار الخطي البسيط، معامل التحديد، ويرمز له بالرمز r^2 ، يساوي مربع معامل ارتباط بيرسون. فعلى سبيل المثال، إذا وجدنا أن $r^2 = 64\%$ فإن ذلك يعني أن 64% من التباين الكلي في قيم المتغير التابع يمكن تفسيره من خلال العلاقة الخطية مع المتغير المستقل، ويمكن القول أن نحو 64% من التباين في أحد المتغيرين يرتبط خطيًا بتباين المتغير الآخر، أو بمعنى آخر أيضًا، أن نحو 64% من التباين الكلي في قيم أحد المتغيّرين يتوافق مع تباين المتغيّر الآخر، كما تعكسه البيانات، أما الجزء المتبقي من التباين، 36%، (الذي لم يفسره النموذج)، فيُعزى إلى عوامل أخرى لم يشملها النموذج، أو إلى أخطاء القياس، بالإضافة إلى الطبيعة العشوائية المتأصلة في البيانات. ويجدر التنبيه إلى أن معامل التحديد يعبّر عن قدرة تفسيرية ارتباطية فقط، ولا يدلّ على وجود علاقة سببية بين المتغيّرين، كما أنه يظل مرتبطًا بافتراض الخطية الذي يقوم عليه معامل ارتباط بيرسون.

ملاحظات.

- العلاقة المباشرة بين معامل التحديد ومعامل ارتباط بيرسون تقتصر على حالة الانحدار الخطي البسيط فقط؛ إذ لا تنطبق في حالة الانحدار المتعدد، ولا عندما تكون العلاقة بين المتغيرات غير خطية، حيث يختلف حينها معنى معامل التحديد وصيغة حسابه وطريقة تفسيره.
- معامل التحديد لا يعبّر عن اتجاه العلاقة؛ إذ إن التربيع يزيل الإشارة، وإنما يعبّر عن مقدار القوة التفسيرية فقط.

- $r^2 \in [0,1]$، حيث أن $r \in [-1,1]$.
- إذا كان $r^2 = 0$ ، فإن النموذج لا يفسّر أي جزء من التباين في Y .
- إذا كان $r^2 = 1$ ، فإن النموذج يفسّر جميع التباين في Y (حالة تطابق خطي تام).

مثال 4.3.1

قام أخصائي قياس بتسجيل سرعة القراءة X ودرجة الاستيعاب Y لستة أطفال، وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي.

الطفل i	1	2	3	4	5	6
سرعة القراءة X (كلمة/دقيقة)	35	50	75	80	100	110
درجة الاستيعاب Y	10	15	12	18	16	19

أ. أوجد معادلة مستقيم انحدار Y على X مستخدمًا الصيغة [7-4] لإيجاد الميل b.

ب. ارسم لوحة الانتشار مبينًا عليها التمثيل البياني لمستقيم الانحدار.

ج. استخدم معادلة الانحدار لتقدير قيمة Y عند $X = 90$.

د. تحقق فيما إذا كانت النقطة $(15, 75)$ تقع على خط الانحدار مع ذكر السبب.

هـ. احسب نسبة التباين الكلي في المتغير Y التي يمكن تفسيرها بواسطة المتغير X .

الحل.

البيانات الواردة في هذا المثال هي نفس بيانات مثال 4.1.3، ونظرًا لكون المتوسطات والانحرافات المعيارية ومعامل الارتباط قد حُسبت مسبقًا لبياناته، فسنعتمد على تلك القيم مباشرة في مثالنا هذا توفيرًا للوقت وتجنبًا لتكرار الحسابات.

أ. وجدنا عند حلنا لسؤال مثال 4.1.3 أن:

$$\overline{X} = 75\,,\, \overline{Y} = 15\,,\, S_X = 28.63\,,\, S_Y = 3.46\,,\, r = 0.756$$

الآن، من الصيغة[4-7] نجد أن:

$$b = r\frac{S_Y}{S_X} = 0.756 \times \frac{3.46}{28.63} \approx 0.0914$$

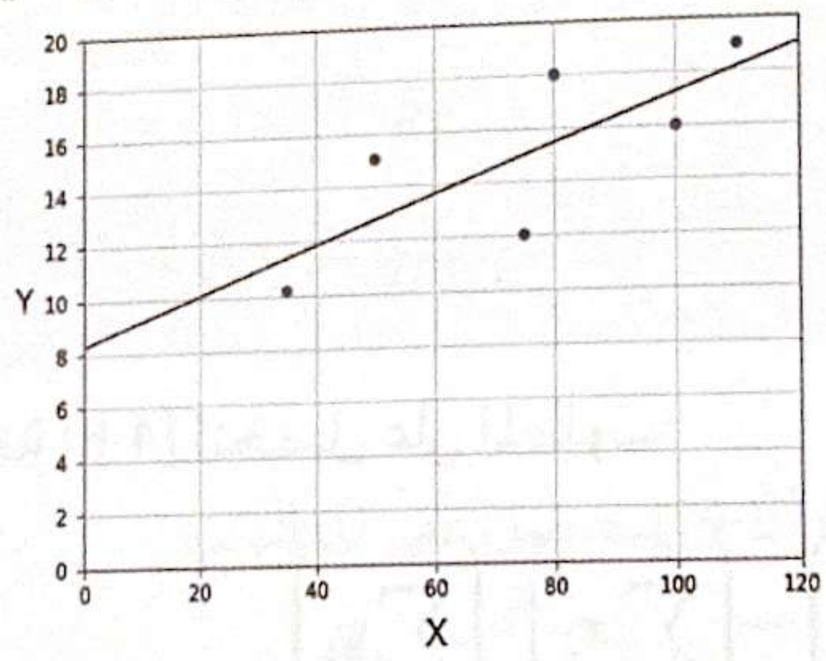
ومن [4-8]:

$$a = \overline{y} - b\overline{x} = 15 - 0.0914(75) = 8.145$$

وعليه فإن معادلة مستقيم الانحدار هي:

$$\hat{Y} = 0.0914X + 8.145$$

ب. بتعيين النقاط على مستوى الاحداثيات، ثم رسم المستقيم من خلال تعيين نقطتين تقعان عليه، نحصل على الشكل[4-14].

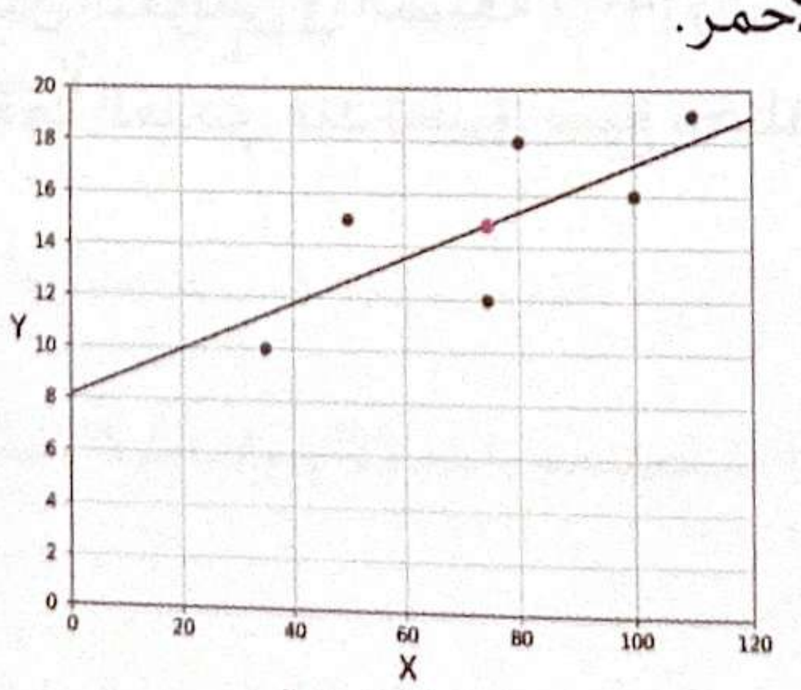


الشكل[4-14]

ج. بتعويض القيمة $X = 90$ في معادلة مستقيم الانحدار نحصل على قيمة $\hat{Y}$ المطلوبة:

$$\hat{Y} = 0.0914(90) + 8.145 = 16.371$$

د. نعم النقطة $(75, 15)$ تقع على خط الانحدار لأن $(\overline{x}, \overline{y})$ تقع على خط الانحدار دائمًا. في الشكل[4-15] ميزنا النقطة $(\overline{x}, \overline{y}) = (75, 15)$ باللون الأحمر.



الشكل[4-15]

هـ. نسبة التباين في المتغير Y التي يمكن تفسيرها بواسطة المتغير X تساوي تقريبًا $r^2 = (0.756)^2 \approx 0.572$.

مثال 4.3.2

لبيانات مثال 4.3.1، أوجد قيمة الميل b لمستقيم الانحدار مستخدمًا الصيغة [6-4].

الحل.

لتسهيل حساب المقادير الواردة في الصيغة [6-4]، وكما جرى العمل في الفصلين السابقين، سنعتمد على تنظيم البيانات في جدول يضم الأعمدة اللازمة لحساب هذه المقادير.

x_i	y_i	$x_i \cdot y_i$	x_i^2
35	10	350	1225
50	15	750	2500
75	12	900	5625
80	18	1440	6400
100	16	1600	10000
110	19	2090	12100
$\sum$	450	90	7130	37850

الآن نقوم بتعويض المجاميع في الصيغة [6-4] لنحصل على المطلوب:

$$b = \frac{n \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right) \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)}{n \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2} = \frac{6(7130) - (450)(90)}{6(37850) - (450)^2} \approx 0.093$$

ملاحظة.

الاختلاف الطفيف بين القيمة الناتجة عن التعويض في الصيغة [7-4] والتعويض في الصيغة [6-4] يعود إلى تأثير التقريب وتراكم الخطأ العددي عند تطبيق صيغ مختلفة لكنها متكافئة رياضيًا.

مثال 4.3.3

لبيانات مثال 4.3.1، أوجد قيمة الميل b لمستقيم الانحدار مستخدمًا الصيغة [5-4].

الحل. لتسهيل حساب المقادير الواردة في الصيغة [5-4]، سنعتمد على تنظيم البيانات في جدول يضم الأعمدة اللازمة لحساب هذه المقادير.

x_i	y_i	$(x_i - \bar{x})$ = $(x_i - 75)$	$(y_i - \bar{y})$ = $(y_i - 15)$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ = $(x_i - 75)(y_i - 15)$	$(x_i - \bar{x})^2$ = $(x_i - 75)^2$
35	10	-40	-5	200	1600
50	15	-25	0	0	625
75	12	0	-3	0	0
80	18	5	3	15	25
100	16	25	1	25	625
110	19	35	4	140	1225
$\sum$				380	4100

الآن نقوم بتعويض المجاميع في الصيغة [4-5] لنحصل على المطلوب:

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x}) \cdot (y_i - \overline{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2} = \frac{380}{4100} \approx 0.093$$



مختبر البيانات Data lab

بيانات أداء الطلاب

اختر مجموعة بيانات Students Performance، ثم اختر writing score بوصفه المتغير المستقل، وreading score بوصفه المتغير التابع.

يهدف التطبيق إلى دراسة العلاقة الخطية بين درجتي الكتابة والقراءة، وفهم ما إذا كانت درجة الكتابة تساعد في تفسير التغير في درجة القراءة.

1. من خلال مخطط الانتشار، صف طبيعة العلاقة بين writing score وreading score: هل تبدو طردية، عكسية، أم ضعيفة وغير واضحة؟ وما الذي يدعم استنتاجك؟
2. إذا ظهرت النقاط متجمعة حول اتجاه صاعد، فماذا يعني ذلك؟ وهل يميل الطلاب ذوو الدرجات العالية في الكتابة إلى تحقيق درجات عالية في القراءة؟
3. ماذا تستنتج من مدى اقتراب النقاط من خط الانحدار عن قوة العلاقة الخطية؟ وهل تبدو العلاقة مناسبة لاستخدام درجة الكتابة في تفسير درجة القراءة؟
4. فسر معنى ميل خط الانحدار في هذا السياق. ماذا يعني أن يكون الميل موجبًا؟
5. كيف تفسر النقاط البعيدة عن الاتجاه العام أو عن خط الانحدار؟ وهل قد تمثل طلابًا تختلف علاقتهم بين الكتابة والقراءة عن النمط العام؟
6. هل تعني العلاقة الخطية أن ارتفاع درجة الكتابة هو السبب المباشر في ارتفاع درجة القراءة؟ وضح الفرق بين الارتباط والتفسير السببي.
7. هل نموذج الانحدار الخطي مناسب لتمثيل العلاقة؟ برر إجابتك من خلال شكل الانتشار واتجاه خط الانحدار.
8. ما حدود استخدام درجة الكتابة للتنبؤ بدرجة القراءة؟ ولماذا لا يمكن الاعتماد على متغير واحد لتفسير أداء الطالب كاملًا؟
9. كيف يمكن أن تساعد علاقة الانحدار المعلم أو الباحث التربوي في فهم أداء الطلاب؟ وما الاحتياطات اللازمة عند تفسير العلاقة؟



اختبر فهمك لهذا الدرس من خلال تدريب تفاعلي قصير على منصة Core Up، حيث ستجد أسئلة متنوعة، وتغذية راجعة فورية، ومساعدة ذكية خطوة بخطوة.

تمـاريـن

في الأسئلة 1-10، اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة.

1. يستخدم خط الانحدار البسيط لتقدير قيم المتغير التابع إعتمادًا على قيم المتغير المستقل.
2. يمثّل ميل خط الانحدار مقدار التغير المتوقع في Y عند تغير X وحدة واحدة.
3. خط الانحدار الخطي البسيط يمر بجميع نقاط لوحة الانتشار.
4. إشارة ميل خط الانحدار تتفق دائمًا مع إشارة معامل ارتباط بيرسون بين المتغيرين.
5. يعتمد حساب ميل خط الانحدار على انحرافات قيم كل متغير عن متوسطه.
6. يمكن النظر إلى خط الانحدار الخطي البسيط على أنه أفضل تمثيل خطي لاتجاه النقاط في لوحة الانتشار.
7. لا يتأثر ميل خط الانحدار بوحدات القياس المستخدمة للمتغيرين.
8. إذا كان معامل ارتباط بيرسون يساوي صفرًا، فإن ميل خط الانحدار يكون صفرًا أيضًا.
9. إذا ضُربت جميع قيم المتغير المستقل في ثابت موجب، فإن ميل خط الانحدار يتغير بينما تبقى إشارته كما هي.
10. يُحسب مقطع خط الانحدار بسهولة باستخدام المتوسطات الحسابية للمتغيرين دون الحاجة إلى صيغة مطوّلة.

في الأسئلة 11-20، أكمل العبارات الآتية بما يناسبها.

11. يُسمّى المتغير الذي يُستخدم لتقدير قيم متغير آخر في نموذج الانحدار الخطي _____، بينما يُسمّى المتغير الذي يتم تقدير قيمه _____.
12. إذا كانت العلاقة بين المتغيرين طردية قوية، فإن قيمة معامل الارتباط تكون _____ ويكون ميل خط الانحدار _____.
13. إذا كان معامل ارتباط بيرسون بين متغيرين يساوي صفرًا، فإن ميل خط الانحدار يساوي _____.
14. تمثّل القيمة $\hat{Y}$ في نموذج الانحدار الخطي _____ للمتغير التابع عند قيمة معينة من المتغير المستقل.
15. تعتمد إشارة ميل خط الانحدار على إشارة معامل ارتباط _____ بين المتغيرين.
16. يعتمد حساب ميل خط الانحدار في صيغته الكاملة على مجموع حاصل ضرب _____ المتغيرين عن متوسطيهما.

تمـاريـــن

17 يُستخدم الانحدار الخطي البسيط لوصف العلاقة بين متغيرين_____من خلال تمثيل هذه العلاقة بـ_____.

18 يتغير مقدار ميل خط الانحدار بتغيّر _____القياس للمتغيرين، بينما لا تتغير _____ العلاقة الخطية بينهما.

19 يُحسب مقطع خط الانحدار a عادةً باستخدام _____ الحسابية للمتغيرين المستقل والتابع.

20 يُحسب ميل خط الانحدار في إحدى صِيَغه المختصرة باستخدام العلاقة_____.

21 لتكن لدينا مجموعتي البيانات الآتية.

X	4	0	1	2	3
Y	9	0	6	7	8

أ.احسب معامل بيرسون للارتباط الخطي لمجموعتي البيانات X,Y.

ب. أوجد معامل الانحدار الخطي البسيط b(الميل) مستخدمًا الصيغة [7-4].

ج. أوجد معادلة مستقيم انحدار Y على X.

د. مثل البيانات على لوحة الانتشار ومثل مستقيم الانحدار بيانيًا عليها.

هـ. استخدم معادلة مستقيم الانحدار لتقدير القيمة $\hat{Y}$ المقابلة للقيمة $X = 2.5$.

و. احسب نسبة التباين الكلي في المتغير Y التي يمكن تفسيرها بواسطة المتغير X.

تمارين

22. لدينا البيانات الإحصائية المعطاة في الجدول الآتي.

X	4	1	5	2	3
Y	1	1	1	1	1

أ. احسب معامل بيرسون للارتباط الخطي لمجموعتي البيانات X, Y.

ب. أوجد معامل الانحدار الخطي البسيط b (الميل) باستخدام الصيغ الثلاث.

ج. أوجد معادلة مستقيم انحدار Y على X .

د. مثل البيانات على لوحة الانتشار ومثل مستقيم الانحدار بيانيًا عليها.

هـ. هل معادلة مستقيم الانحدار مجدية لهذه البيانات؟ لماذا؟

23. لتكن لدينا مجموعتي البيانات الآتية.

X	4	1	5	2	3
Y	1	-2	3	1	2

أ. أوجد معامل الانحدار الخطي البسيط b (الميل) مستخدمًا الصيغة [4-6].

ب. أوجد معامل الانحدار الخطي البسيط b(الميل) مستخدمًا الصيغة [4-5].

ج. أوجد معادلة مستقيم انحدار Y على X.

د. مثل البيانات على لوحة الانتشار ومثل مستقيم الانحدار بيانيًا عليها.

هـ. استخدم معادلة مستقيم الانحدار لتقدير القيمة $\hat{Y}$ المقابلة للقيمة $X = 1.5$.

و. احسب نسبة التباين الكلي في المتغير Y التي يمكن تفسيرها بواسطة المتغير X .